Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा)

Comprehensive Self-Contained Learning Tutorial & High-Yield Assessment

Target Examination: NEET UG **Standard:** NCERT Physics Class 12 Chapter 7 **Languages:** English & हिन्दी (Bilingual Interleaved)

Format: High-Quality Moodle & Print-Ready HTML5

1. Chapter Overview & NEET UG Examination Context

1. अध्याय का विहंगावलोकन एवं NEET UG परीक्षा परिप्रेक्ष्य

ENGLISH

Alternating Current (AC) is a cornerstone topic in the Class 12 Physics syllabus and carries consistently high weightage in the **NEET UG** examination (typically 2 to 3 direct questions, accounting for 8 to 12 marks). The chapter bridges the gap between electromagnetism and modern electrical technology, addressing how time-varying sinusoidal emfs drive currents through resistors, inductors, capacitors, and their series combinations.

Core NEET UG Assessment Themes:

- **Root Mean Square (rms) & Peak Relationships:** Understanding that domestic supplies (e.g., $220\ \text{V}$) represent rms values, with peak values reaching $v_m = \sqrt{2}V \approx 311\ \text{V}$. Defining the AC ampere through Joule heating.
- **Phase Relationships in Pure Elements:** In a resistor, voltage and current are in phase ($\phi = 0$); in a pure inductor, current lags voltage by $\pi/2$ (90°); in a pure capacitor, current leads voltage by $\pi/2$ (90°).
- **Reactance vs. Frequency:** Inductive reactance $X_L = \omega L = 2\pi\nu L$ increases linearly with frequency; capacitive reactance $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$ is inversely proportional to frequency. Blocking of DC by capacitors.
- **Series LCR Circuits & Phasors:** Calculation of net impedance $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, phase angle $\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$, and vector addition of voltages ($V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$).
- **Resonance & Sharpness:** Condition $X_L = X_C$, resonant frequency $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, minimum impedance $Z_{\min} = R$, maximum current, and Quality factor $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$. Practical applications in radio tuning and metal detectors.
- **Power in AC Circuits:** Average power $P = VI\cos\phi$, power factor $\cos\phi = R/Z$, and the concept of wattless current ($I\sin\phi$). Power factor improvement using parallel capacitors.
- **Transformers:** Operating on mutual induction, voltage/current transformation ratios $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$, step-up vs. step-down configurations, energy loss mechanisms (flux leakage, winding resistance, eddy currents, hysteresis), and long-distance electrical power transmission.

हिन्दी अनुवाद

प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current - AC) कक्षा 12 भौतिकी पाठ्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है और **NEET UG** परीक्षा में इसका निरंतर उच्च भारांक (सामान्यतः 2 से 3 प्रश्न, अर्थात् 8 से 12 अंक) रहता है। यह अध्याय विद्युत-चुम्बकत्व और आधुनिक वैद्युत प्रौद्योगिकी के बीच सेतु का कार्य करता है। इसमें अध्ययन किया जाता है कि समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होने वाले विद्युत वाहक बल (emf) प्रतिरोधकों, प्रेरकों, संधारित्रों तथा इनके श्रेणी संयोजनों में धारा को किस प्रकार संचालित करते हैं।

NEET UG हेतु प्रमुख अवधारणात्मक विषय:

- **वर्ग माध्य मूल (rms) एवं शिखर मान में संबंध:** घरेलू आपूर्ति (उदा. $220\ \text{V}$) rms मान को दर्शाती है, जिसका शिखर मान $v_m = \sqrt{2}V \approx 311\ \text{V}$ होता है। जूल ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर AC ऐम्पियर की परिभाषा।
- **शुद्ध घटकों में कला संबंध:** शुद्ध प्रतिरोधक में वोल्टता व धारा समान कला में होते हैं ($\phi = 0$); शुद्ध प्रेरक में धारा, वोल्टता से $\pi/2$ (90°) पश्चगामी होती है; शुद्ध संधारित्र में धारा, वोल्टता से $\pi/2$ (90°) अग्रगामी होती है।

BOSONANCE

- **प्रतिघात एवं आवृत्ति संबंध:** प्रेरकीय प्रतिघात $X_L = \omega L = 2\pi\nu L$ आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है; धारितीय प्रतिघात $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$ आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र द्वारा दिष्ट धारा (DC) का अवरोधन।
- **श्रेणी LCR परिपथ एवं फेजर विश्लेषण:** कुल प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, कलान्तर $\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$, तथा वोल्टताओं का सदिश योग ($V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$)।
- **वैद्युत अनुनाद एवं तीक्ष्णता:** अनुनाद की शर्त $X_L = X_C$, अनुनादी आवृत्ति $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, न्यूनतम प्रतिबाधा $Z_{\min} = R$, अधिकतम धारा, तथा विशेषता गुणांक (Q-Factor) $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$। रेडियो ट्यूनिंग तथा मेटल डिटेक्टर में अनुप्रयोग।
- **AC परिपथ में शक्ति एवं शक्ति गुणांक:** औसत शक्ति $P = VI\cos\phi$, शक्ति गुणांक $\cos\phi = R/Z$, तथा वाटहीन धारा ($I\sin\phi$) की अवधारणा। समांतर संधारित्र द्वारा शक्ति गुणांक में सुधार।
- **ट्रांसफार्मर:** अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य, रूपांतरण अनुपात $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$, उच्चायी व अपचायी ट्रांसफार्मर, ऊर्जा क्षय के कारण (फ्लक्स क्षरण, ताम्र हानि, भंवर धाराएं, शैथिल्य हानि), तथा उच्च वोल्टता पर लंबी दूरी का वैद्युत शक्ति संचरण।

2. AC Voltage Applied to a Resistor: RMS Values & Phasor Representation

2. प्रतिरोधक पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता: rms मान एवं फेजर निरूपण

ENGLISH

2.1 Sinusoidal AC Voltage and Current

A direct current (DC) maintains a constant direction with time. In contrast, an **alternating voltage** varies sinusoidally with time and periodically reverses its polarity. An alternating voltage source connected across a circuit produces an alternating potential difference given by:

INSTANTANEOUS ALTERNATING VOLTAGE

$$v = v_m \sin\omega t$$

where v_m is the peak voltage (voltage amplitude), $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ is the angular frequency (in $\mathrm{rad/s}$), ν is the frequency in Hertz (Hz), and T is the time period.

Consider a purely resistive circuit having resistance R connected to this sinusoidal AC source. Applying Kirchhoff's loop rule, $\sum \varepsilon(t) = 0$, we obtain:

$$v_m \sin\omega t - iR = 0 \implies i = \frac{v_m}{R}\sin\omega t$$

Defining the peak current (current amplitude) as $i_m = \frac{v_m}{R}$, the instantaneous current is:

$$i = i_m \sin\omega t$$

Phase Relationship in a Pure Resistor

Comparing $v = v_m \sin\omega t$ and $i = i_m \sin\omega t$, both voltage and current reach zero, positive maxima, and negative minima simultaneously. Therefore, **in a purely resistive AC circuit, voltage and current are in phase** ($\phi = 0$).

2.2 Average Current and Power Dissipation

Because $\sin\omega t$ alternates symmetrically between $+1$ and -1, the algebraic sum of instantaneous current over one complete cycle (T) is zero:

$$\langle i \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T i_m \sin\omega t \, \mathrm{d}t = 0$$

BOSONANCE

However, the net energy dissipated as heat is **not zero**. By Joule's law, heating depends on i^2R. Because i^2 is always non-negative whether i is positive or negative, continuous Joule heating takes place. The instantaneous power is:

$$p = i^2R = i_m^2 R \sin^2 \omega t$$

Using the identity $\sin^2 \omega t = \frac{1-\cos 2\omega t}{2}$, the average power dissipated over one full cycle is:

$$\overline{p} = \langle p \rangle = i_m^2 R \langle \sin^2 \omega t \rangle = i_m^2 R \left(\frac{1 - \langle \cos 2\omega t \rangle}{2} \right) = \frac{1}{2} i_m^2 R$$

since $\langle \cos 2\omega t \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \cos 2\omega t \, \mathrm{d}t = 0$.

2.3 Root Mean Square (RMS) Values and the AC Ampere

To write the average power of an alternating current in the exact same mathematical form as DC power ($P = I^2R$), we define the **root mean square (rms)** or **effective current** I (also written as I_{rms}):

RMS CURRENT & RMS VOLTAGE FORMULAS

$$I = I_{rms} = \sqrt{\langle i^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2} i_m^2} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \, i_m$$

$$V = V_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \, v_m$$

In terms of rms values, the power formulas are identical to DC relations:

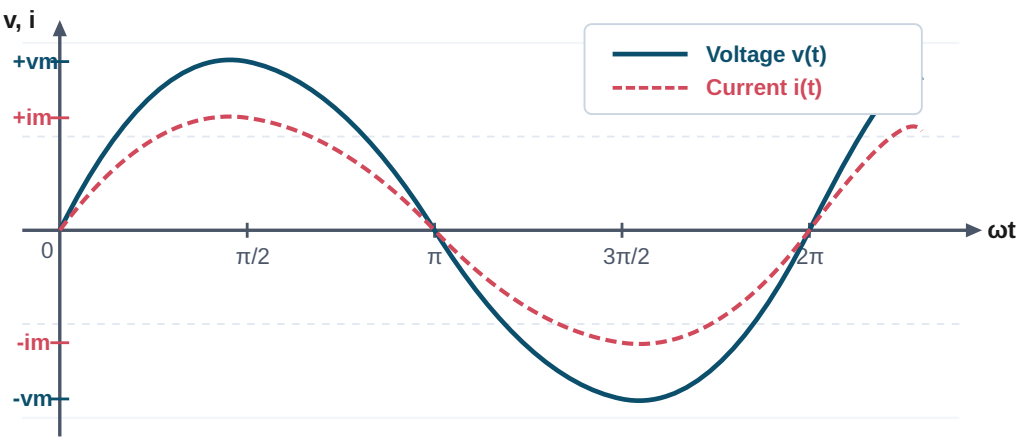
$$P = I^2R = \frac{V^2}{R} = VI \quad \text{and} \quad V = IR$$

Operational Definition of the AC Ampere

Direct current amperes are defined electrodynamically via magnetic force between parallel conductors. However, for alternating current, the average magnetic force between conductors cancels to zero over a cycle. Hence, **the AC ampere is defined thermodynamically via Joule heating**: one ampere of AC (rms) is that alternating current which produces heat in a given resistor at the same average rate as one ampere of direct current passing through the same resistor under identical conditions.

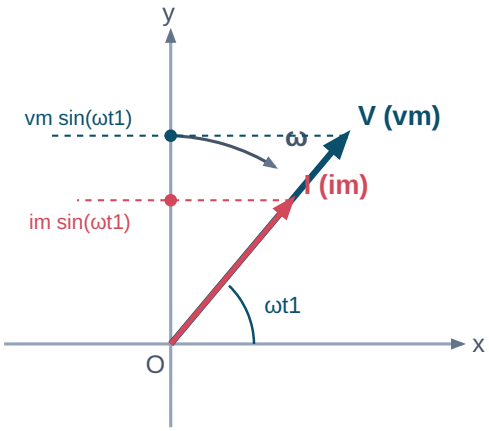
2.4 Phasor Representation

A **phasor** is a vector that rotates counterclockwise about the origin with angular speed ω. While AC voltage and current are scalar quantities, their harmonically oscillating amplitudes and phase relationships can be mathematically combined using the rules of vector addition. The length of the phasor represents the amplitude (v_m or i_m), and the projection of the phasor onto the vertical axis gives the instantaneous value ($v = v_m \sin \omega t$, $i = i_m \sin \omega t$). For a pure resistor, phasors $\mathbf{V}$ and $\mathbf{I}$ point along the same direction at all times.



Waveforms of AC voltage and current in a pure resistor: v and i reach zero, maxima, and minima at the exact same instants (in phase, φ = 0).

BOSONANCE



Resistor Phasor Insights:

- Phase difference φ = 0
- V and I phasors point in the exact same direction at all t
- Vertical projection = instantaneous value (v = vm sin ωt, i = im sin ωt)

Phasor diagram for a purely resistive AC circuit: Phasors V and I are collinear (in phase), rotating counterclockwise at angular speed ω.

BOSONAICE

हिन्दी अनुवाद

2.1 ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा

दिष्ट धारा (DC) समय के साथ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसके विपरीत, **प्रत्यावर्ती वोल्टता (AC Voltage)** समय के साथ ज्यावक्रीय (sinusoidal) रूप से परिवर्तित होती है और अपनी ध्रुवता को आवर्ती रूप से उत्क्रमित करती है। एक ज्यावक्रीय AC स्रोत द्वारा उत्पन्न तात्क्षणिक विभवान्तर निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है:

तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता

$$v = v_m \sin \omega t$$

जहाँ v_m शिखर वोल्टता (आयाम) है, $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ कोणीय आवृत्ति ($\mathrm{rad/s}$ में) है, ν आवृत्ति (हर्ट्ज़ में) है, तथा T आवर्तकाल है।

जब केवल R प्रतिरोध वाला एक शुद्ध प्रतिरोधक इस AC स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो किरचॉफ के लूप नियम ($\sum \varepsilon(t) = 0$) के अनुसार:

$$v_m \sin \omega t - iR = 0 \implies i = \frac{v_m}{R} \sin \omega t$$

शिखर धारा (धारा आयाम) $i_m = \frac{v_m}{R}$ परिभाषित करने पर, तात्क्षणिक धारा का मान प्राप्त होता है:

$$i = i_m \sin \omega t$$

शुद्ध प्रतिरोधक में कला संबंध

समीकरण $v = v_m \sin \omega t$ तथा $i = i_m \sin \omega t$ की तुलना करने पर स्पष्ट है कि वोल्टता और धारा एक साथ शून्य, एक साथ धनात्मक शिखर तथा एक साथ ऋणात्मक शिखर पर पहुँचते हैं। अतः **शुद्ध प्रतिरोधकीय AC परिपथ में वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं** ($\phi = 0$)।

2.2 औसत धारा एवं शक्ति क्षय

चूँकि फलन $\sin \omega t$ एक पूर्ण चक्र में सममित रूप से $+1$ और -1 के बीच दोलन करता है, अतः एक पूर्ण चक्र में तात्क्षणिक धारा का औसत मान शून्य होता है:

$$\langle i \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_m \sin \omega t \, dt = 0$$

किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा या शक्ति शून्य है। जूल के नियमानुसार ऊष्मा का उत्पादन i^2R पर निर्भर करता है। चूँकि i^2 सदैव धनात्मक रहता है (चाहे धारा धनात्मक हो या ऋणात्मक), अतः प्रतिरोधक में निरंतर जूल तापन होता है। तात्क्षणिक शक्ति:

$$p = i^2 R = i_m^2 R \sin^2 \omega t$$

त्रिकोणमितीय सर्वसमिका $\sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$ का उपयोग करने पर, एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति:

$$\bar{p} = \langle p \rangle = i_m^2 R \langle \sin^2 \omega t \rangle = i_m^2 R \left(\frac{1 - \langle \cos 2\omega t \rangle}{2} \right) = \frac{1}{2} i_m^2 R$$

चूँकि $\langle \cos 2\omega t \rangle = 0$ होता है।

2.3 वर्ग माध्य मूल (RMS) मान एवं AC ऐम्पियर की परिभाषा

प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति को दिष्ट धारा सूत्र ($P = I^2R$) के समान रूप में व्यक्त करने के लिए धारा का **वर्ग माध्य मूल (rms)** या **प्रभावी मान** I (या I_{rms}) परिभाषित किया जाता है:

RMS धारा एवं RMS वोल्टता सूत्र

$$I = I_{rms} = \sqrt{\langle i^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2} i_m^2} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, i_m$$

$$V = V_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, v_m$$

rms मानों के पदों में औसत शक्ति एवं ओम का नियम DC परिपथों के समतुल्य हो जाते हैं:

$$P = I^2R = \frac{V^2}{R} = VI \quad \text{तथा} \quad V = IR$$

AC ऐम्पियर की वैज्ञानिक परिभाषा

दिष्ट धारा ऐम्पियर को दो समानांतर चालकों के बीच चुंबकीय आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। परंतु प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती दिशा परिवर्तन के कारण चुंबकीय बल का औसत मान शून्य हो जाता है। अतः **प्रत्यावर्ती ऐम्पियर को जूल ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर परिभाषित किया जाता है**: एक ऐम्पियर प्रत्यावर्ती धारा (rms) का वह मान है जो किसी दिए गए प्रतिरोध में समान समय में उतनी ही औसत ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी एक ऐम्पियर दिष्ट धारा उसी प्रतिरोध में उत्पन्न करती है।

2.4 फेजर निरूपण

फेजर (Phasor) एक ऐसा घूर्णी सदिश है जो मूलबिंदु के परितः कोणीय वेग ω से वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है। यद्यपि प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा अदिश राशियाँ हैं, किन्तु उनके आयामों व कला संबंधों को सदिश संयोजन के नियमों द्वारा सरलता से विश्लेषित किया जा सकता है। फेजर की लंबाई शिखर मान (v_m या i_m) को तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इसका प्रक्षेप तात्क्षणिक मान ($v = v_m \sin\omega t$, $i = i_m \sin\omega t$) को व्यक्त करता है। शुद्ध प्रतिरोधक में फेजर $\mathbf{V}$ और $\mathbf{I}$ सदैव एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं।

3. AC Voltage Applied to Pure Reactive Elements: Inductor & Capacitor

3. शुद्ध प्रतिघाती घटकों पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता: प्रेरक एवं संधारित्र

ENGLISH

3.1 AC Voltage Applied to a Pure Inductor

Consider an inductor of self-inductance L with negligible winding resistance connected across an AC voltage source $v = v_m \sin\omega t$. As current varies, an opposing self-induced emf $-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ is produced in accordance with Faraday's and Lenz's laws. Applying Kirchhoff's loop rule:

$$v - L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{v_m}{L}\sin\omega t$$

Integrating with respect to time:

$$i = \int \frac{v_m}{L}\sin\omega t\,\mathrm{d}t = -\frac{v_m}{\omega L}\cos\omega t$$

The constant of integration must be zero because an oscillating symmetric emf cannot sustain a time-independent direct current component. Using the trigonometric identity $-\cos\omega t = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$:

INDUCTIVE CURRENT & REACTANCE

$$i = i_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{where} \quad i_m = \frac{v_m}{X_L}$$
$$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$$

The quantity X_L is called the **inductive reactance**. It has dimensions of resistance ($[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-2}}]$) and is measured in **ohms (Ω)**. The inductive reactance is directly proportional to both source frequency ν and inductance L. For direct current ($\nu = 0$), $X_L = 0$, meaning a pure inductor offers zero opposition to steady DC.

> **Phase Relationship in a Pure Inductor**
> In a pure inductor, **the current lags the applied voltage by $\pi/2$ radians (90°) or one-quarter of a cycle ($T/4$)**. The voltage reaches its maximum value earlier than the current by $T/4$.

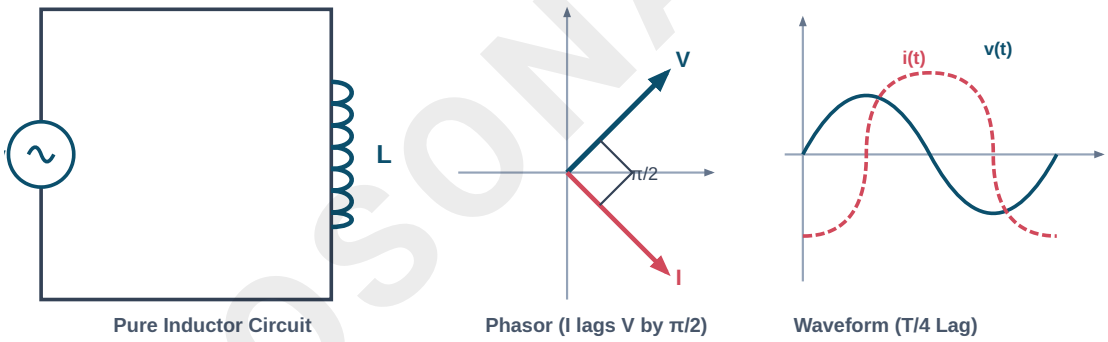
Power in an Inductor: The instantaneous power supplied to the inductor is:

$$p_L = vi = (v_m \sin\omega t)\,[-i_m \cos\omega t] = -\frac{v_m i_m}{2}\sin(2\omega t)$$

The average power consumed over a complete cycle is:

$$P_L = \langle p_L \rangle = -\frac{v_m i_m}{2}\langle \sin(2\omega t)\rangle = 0$$

During the quarter-cycle when current increases, energy is absorbed from the source and stored in the magnetic field of the inductor ($\frac{1}{2}Li^2$); during the following quarter-cycle when current collapses, this magnetic energy is fully returned to the source. **Net power dissipation in a pure inductor over a full cycle is strictly zero**.



Purely Inductive Circuit: Circuit connection, phasor representation showing current I lagging voltage V by π/2 radians, and corresponding time waveforms.

3.2 AC Voltage Applied to a Pure Capacitor

When a capacitor is connected across a DC supply, current flows only momentarily to charge its plates to potential V, after which the current ceases permanently (a capacitor completely blocks DC). However, when connected across an alternating voltage source $v = v_m \sin\omega t$, the capacitor undergoes continuous cyclic charging, discharging, and polarity reversal.

If q is the instantaneous charge on the plates, then $v = \frac{q}{C}$, giving $q = Cv_m \sin\omega t$. The circuit current is the rate of flow of charge:

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Cv_m \sin\omega t) = \omega C v_m \cos\omega t$$

Using the identity $\cos\omega t = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ and writing $\omega C v_m = \frac{v_m}{1/(\omega C)}$:

BOSONANCE

CAPACITIVE CURRENT & REACTANCE

$$i = i_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{where} \quad i_m = \frac{v_m}{X_C}$$
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$$

The quantity X_C is called the **capacitive reactance**. It has dimensions of resistance and is measured in **ohms (Ω)**. Capacitive reactance is inversely proportional to source frequency ν and capacitance C. For DC ($\nu = 0$), $X_C \to \infty$ (open circuit), whereas at very high frequencies, $X_C \to 0$ (short circuit).

Phase Relationship in a Pure Capacitor

In a pure capacitor, **the current leads the applied voltage by $\pi/2$ radians (90°) or one-quarter of a cycle ($T/4$)**. The current attains its peak value one-quarter period earlier than the voltage.

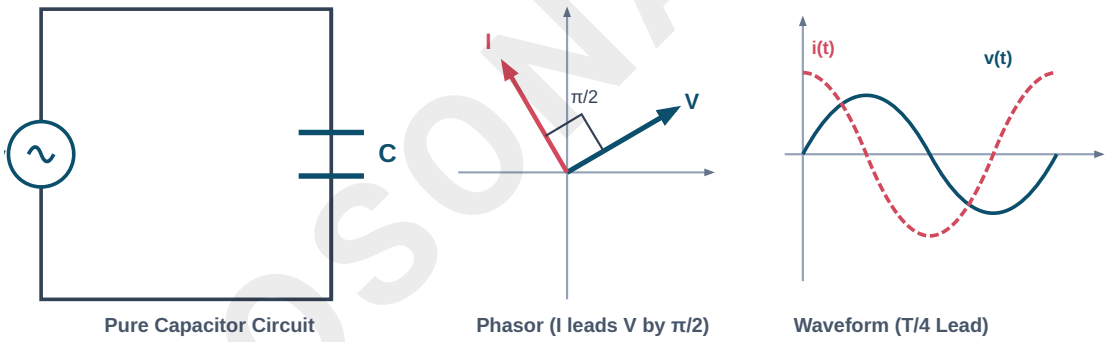
Power in a Capacitor: The instantaneous power supplied to the capacitor is:

$$p_C = vi = (v_m \sin\omega t)(i_m \cos\omega t) = \frac{v_m i_m}{2}\sin(2\omega t)$$

The average power dissipated over one full cycle is:

$$P_C = \langle p_C \rangle = \frac{v_m i_m}{2}\langle \sin(2\omega t)\rangle = 0$$

Energy is stored in the electric field ($\frac{1}{2}Cv^2$) during capacitor charging and completely returned to the source during discharging. **A pure capacitor consumes zero average power over a complete cycle**.



Pure Capacitor Circuit | Phasor (I leads V by π/2) | Waveform (T/4 Lead)

Purely Capacitive Circuit: Circuit connection, phasor representation showing current I leading voltage V by π/2 radians, and corresponding time waveforms.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

3.1 शुद्ध प्रेरक पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता

माना L स्वप्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक कुण्डली प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत $v = v_m \sin\omega t$ से जुड़ी है। जैसे ही धारा में परिवर्तन होता है, फैराडे एवं लेन्ज के नियमानुसार परिपथ में एक विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल $-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ उत्पन्न हो जाता है। किरचॉफ के लूप नियम के अनुसार:

$$v - L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{v_m}{L}\sin\omega t$$

समय के सापेक्ष समाकलन करने पर:

$$i = \int \frac{v_m}{L}\sin\omega t\,\mathrm{d}t = -\frac{v_m}{\omega L}\cos\omega t$$

यहाँ समाकलन नियतांक शून्य होगा क्योंकि एक सममित दोलित्र AC स्रोत कोई अपरिवर्ती दिष्ट धारा घटक उत्पन्न नहीं कर सकता। संबंध $-\cos\omega t = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ का उपयोग करने पर:

प्रेरकीय धारा एवं प्रेरकीय प्रतिघात

$$i = i_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{जहाँ} \quad i_m = \frac{v_m}{X_L}$$
$$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$$

राशि X_L को **प्रेरकीय प्रतिघात (Inductive Reactance)** कहते हैं। इसका विमीय सूत्र प्रतिरोध के समान ($[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-2}}]$) तथा SI मात्रक **ओम ($\Omega$)** है। प्रेरकीय प्रतिघात स्रोत की आवृत्ति ν तथा प्रेरकत्व L दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। दिष्ट धारा के लिए ($\nu = 0$) होने के कारण $X_L = 0$ होता है, अर्थात् एक शुद्ध प्रेरक दिष्ट धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता।

शुद्ध प्रेरक में कला संबंध

शुद्ध प्रेरक में **प्रत्यावर्ती धारा, प्रयुक्त वोल्टता से कला में $\pi/2$ रेडियन (90°) अथवा एक-चौथाई आवर्तकाल ($T/4$) पश्चगामी (lags behind) होती है**। वोल्टता का शिखर मान धारा के शिखर मान से $T/4$ समय पहले आता है।

प्रेरक में शक्ति: प्रेरक को आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति:

$$p_L = vi = (v_m \sin\omega t)\,[-i_m \cos\omega t] = -\frac{v_m i_m}{2}\sin(2\omega t)$$

पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय:

$$P_L = \langle p_L \rangle = -\frac{v_m i_m}{2}\langle \sin(2\omega t)\rangle = 0$$

जब धारा बढ़ती है, तो स्रोत से ऊर्जा लेकर प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र में संचित होती है ($\frac{1}{2}Li^2$); जब धारा घटती है, तो यह ऊर्जा पूर्णतः स्रोत को वापस लौट जाती है। **अतः एक पूर्ण चक्र में शुद्ध प्रेरक द्वारा उपभुक्त औसत शक्ति शून्य होती है**।

3.2 शुद्ध संधारित्र पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता

जब किसी संधारित्र को दिष्ट धारा (DC) स्रोत से जोड़ा जाता है, तो वह क्षणिक रूप से आवेशित होकर धारा के प्रवाह को पूर्णतः अवरुद्ध कर देता है। किन्तु जब इसे प्रत्यावर्ती स्रोत $v = v_m \sin\omega t$ से जोड़ा जाता है, तो ध्रुवता में निरंतर परिवर्तन के कारण संधारित्र आवर्ती रूप से आवेशित व निरावेशित होता रहता है, जिससे परिपथ में सतत धारा बनी रहती है।

यदि समय t पर संधारित्र पर आवेश q हो, तो $v = \frac{q}{C} \implies q = Cv_m \sin\omega t$। तात्क्षणिक धारा आवेश प्रवाह की दर होती है:

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Cv_m \sin\omega t) = \omega C v_m \cos\omega t$$

सर्वसमिका $\cos\omega t = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ तथा $\omega C v_m = \frac{v_m}{1/(\omega C)}$ का प्रयोग करने पर:

धारितीय धारा एवं धारितीय प्रतिघात

$$i = i_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{जहाँ} \quad i_m = \frac{v_m}{X_C}$$
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$$

राशि X_C को **धारितीय प्रतिघात (Capacitive Reactance)** कहते हैं। इसका SI मात्रक भी **ओम (Ω)** है। धारितीय प्रतिघात स्रोत की आवृत्ति ν तथा धारिता C दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिष्ट धारा (DC, $\nu = 0$) के लिए $X_C \to \infty$ होता है (खुला परिपथ), जबकि अति उच्च आवृत्तियों पर $X_C \to 0$ हो जाता है (शॉर्ट सर्किट समतुल्य)।

शुद्ध संधारित्र में कला संबंध

शुद्ध संधारित्र में **प्रत्यावर्ती धारा, प्रयुक्त वोल्टता से कला में $\pi/2$ रेडियन (90°) अथवा एक-चौथाई आवर्तकाल ($T/4$) अग्रगामी (leads ahead) होती है**। धारा अपने शिखर मान पर वोल्टता से $T/4$ समय पहले पहुँचती है।

संधारित्र में शक्ति: तात्क्षणिक शक्ति:

$$p_C = vi = (v_m \sin\omega t)(i_m \cos\omega t) = \frac{v_m i_m}{2}\sin(2\omega t)$$

एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय:

$$P_C = \langle p_C \rangle = \frac{v_m i_m}{2}\langle \sin(2\omega t)\rangle = 0$$

BOSONANCE

आवेशन के दौरान विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा ($\frac{1}{2}Cv^2$) निरावेशन के दौरान पुनः स्रोत को लौट जाती है। **अतः एक पूर्ण चक्र में शुद्ध संधारित्र द्वारा उपभुक्त औसत शक्ति भी शून्य होती है।**

4. Series LCR Circuit: Phasor Analysis, Impedance & Voltage Resolution

4. श्रेणी LCR परिपथ: फेजर विश्लेषण, प्रतिबाधा एवं वोल्टता समाधान

ENGLISH

4.1 Governing Differential Equation

Consider a series combination of a resistor of resistance R, an inductor of inductance L, and a capacitor of capacitance C connected across an alternating voltage source $v = v_m \sin \omega t$. Since the elements are connected in series, the same instantaneous current i flows through all three components at any instant.

Applying Kirchhoff's loop rule to the circuit at time t:

$$v_L + v_R + v_C = v \implies L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + iR + \frac{q}{C} = v_m \sin \omega t$$

Differentiating with respect to time using $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$:

$$L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{C} = \omega v_m \cos \omega t$$

This second-order linear differential equation has a complete solution consisting of a transient solution (which decays exponentially due to resistance R) and a steady-state sinusoidal solution. For all steady-state AC analysis, we focus on the steady-state sinusoidal response.

4.2 Phasor Diagram Derivation of Impedance

Let the steady-state current phasor be $\mathbf{I}$ with amplitude i_m. The individual component voltage phasors relate to $\mathbf{I}$ as follows:

- **Resistor Voltage ($\mathbf{V}_R$):** Amplitude $v_{Rm} = i_m R$; exactly in phase with $\mathbf{I}$.
- **Inductor Voltage ($\mathbf{V}_L$):** Amplitude $v_{Lm} = i_m X_L = i_m \omega L$; leads $\mathbf{I}$ by $\pi/2$ (90°).
- **Capacitor Voltage ($\mathbf{V}_C$):** Amplitude $v_{Cm} = i_m X_C = \frac{i_m}{\omega C}$; lags $\mathbf{I}$ by $\pi/2$ (90°).

Because $\mathbf{V}_L$ and $\mathbf{V}_C$ lie along the same line but point in opposite directions, their net reactive combination is a single phasor $(\mathbf{V}_L - \mathbf{V}_C)$ with magnitude $|v_{Lm} - v_{Cm}|$. The total source voltage phasor $\mathbf{V}$ is the vector hypotenuse of the right triangle formed by $\mathbf{V}_R$ and $(\mathbf{V}_L - \mathbf{V}_C)$:

$$v_m^2 = v_{Rm}^2 + (v_{Lm} - v_{Cm})^2 = (i_m R)^2 + (i_m X_L - i_m X_C)^2 = i_m^2 \left[R^2 + (X_L - X_C)^2\right]$$

Solving for the current amplitude i_m:

SERIES LCR CURRENT AMPLITUDE & IMPEDANCE

$$i_m = \frac{v_m}{Z} \quad \text{and} \quad I = \frac{V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

The total opposition to alternating current is called the **impedance (Z)**. It is measured in **ohms (Ω)**. The phase difference ϕ between the applied source voltage and the current is obtained from the impedance triangle:

BOSONANCE

PHASE ANGLE & POWER FACTOR

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$
$$\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

4.3 Regimes of Circuit Operation

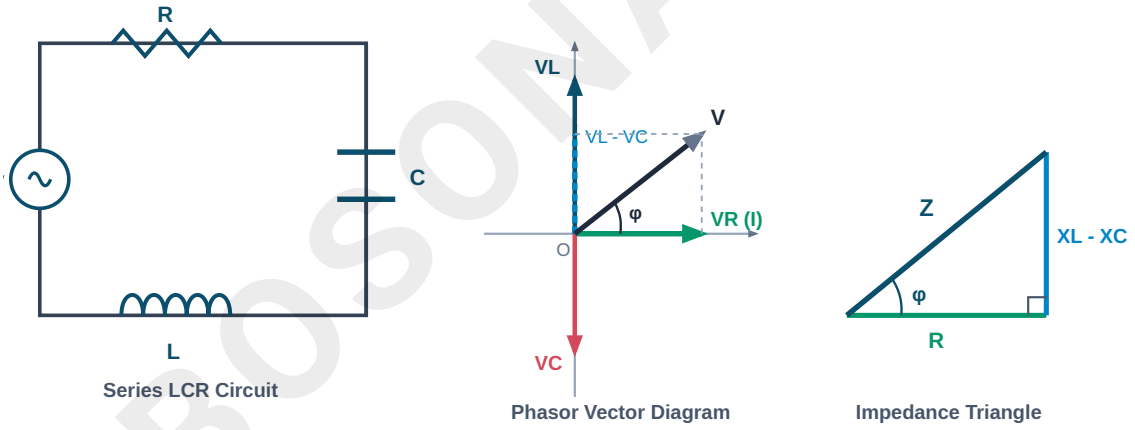
- **Inductive Dominance ($X_L > X_C$):** $\phi > 0$. The circuit behaves inductively; current lags source voltage by phase angle ϕ.
- **Capacitive Dominance ($X_C > X_L$):** $\phi < 0$. The circuit behaves capacitively; current leads source voltage by phase angle $|\phi|$.
- **Resonant Condition ($X_L = X_C$):** $\phi = 0$. Reactances cancel completely; impedance is purely resistive ($Z = R$), and current is in phase with source voltage.

Resolution of the AC Voltage Paradox

In direct current circuits, the total voltage across series components is the simple algebraic sum: $V = V_1 + V_2$. In an AC circuit, voltmeter readings represent **rms values**. Because component voltages have distinct phases, the algebraic sum $V_R + V_L + V_C$ is generally much greater than the applied supply voltage V. **The paradox is resolved by recognizing that AC voltages add vectorially (as phasors):**

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

Never add AC voltmeter readings algebraically!



Series LCR Circuit: Schematic diagram, phasor combination of voltages showing resultant source voltage V, and the corresponding impedance right triangle.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

4.1 अवकल समीकरण का निरूपण

माना R प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक, L प्रेरकत्व का एक प्रेरक, तथा C धारिता का एक संधारित्र परस्पर श्रेणीक्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत $v = v_m \sin\omega t$ से जुड़े हैं। श्रेणी संयोजन होने के कारण प्रत्येक क्षण तीनों घटकों में एकसमान तात्क्षणिक धारा i प्रवाहित होती है।

समय t पर किरचॉफ का लूप नियम लागू करने पर:

$$v_L + v_R + v_C = v \implies L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + iR + \frac{q}{C} = v_m \sin\omega t$$

धारा $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ का उपयोग कर समय के सापेक्ष अवकलन करने पर:

$$L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{C} = \omega v_m \cos\omega t$$

इस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के दो हल होते हैं: एक क्षणिक (transient) हल जो प्रतिरोध R के कारण तेजी से क्षयित हो जाता है, तथा दूसरा स्थायी (steady-state) हल। स्थायी दशा में प्रत्यावर्ती धारा ज्यावक्रीय रूप से दोलन करती है।

4.2 फेजर आरेख द्वारा प्रतिबाधा का निगमन

माना परिपथ की स्थायी धारा फेजर $\mathbf{I}$ है जिसका आयाम i_m है। घटकों के विभवान्तर फेजर निम्नलिखित कला संबंध दर्शाते हैं:

- **प्रतिरोधक पर वोल्टता ($\mathbf{V}_R$):** आयाम $v_{Rm} = i_m R$; यह धारा फेजर $\mathbf{I}$ की ही दिशा में (समान कला में) होता है।
- **प्रेरक पर वोल्टता ($\mathbf{V}_L$):** आयाम $v_{Lm} = i_m X_L = i_m \omega L$; यह धारा फेजर $\mathbf{I}$ से $\pi/2$ (90°) अग्रगामी होता है।
- **संधारित्र पर वोल्टता ($\mathbf{V}_C$):** आयाम $v_{Cm} = i_m X_C = \frac{i_m}{\omega C}$; यह धारा फेजर $\mathbf{I}$ से $\pi/2$ (90°) पश्चगामी होता है।

चूँकि $\mathbf{V}_L$ तथा $\mathbf{V}_C$ एक ही सरल रेखा के अनुदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, अतः उनका परिणामी फेजर $(\mathbf{V}_L - \mathbf{V}_C)$ होगा। कुल स्रोत वोल्टता फेजर $\mathbf{V}$, समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है जिसकी भुजाएं $\mathbf{V}_R$ और $(\mathbf{V}_L - \mathbf{V}_C)$ हैं:

$$v_m^2 = v_{Rm}^2 + (v_{Lm} - v_{Cm})^2 = (i_m R)^2 + (i_m X_L - i_m X_C)^2 = i_m^2\left[R^2 + (X_L - X_C)^2\right]$$

अतः शिखर धारा तथा प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त होता है:

श्रेणी LCR परिपथ की धारा एवं प्रतिबाधा

$$i_m = \frac{v_m}{Z} \quad \text{तथा} \quad I = \frac{V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में परिपथ के कुल अवरोध को **प्रतिबाधा (Impedance, Z)** कहते हैं। इसका मात्रक **ओम (Ω)** है। प्रतिबाधा त्रिभुज से कलान्तर ϕ तथा शक्ति गुणांक प्राप्त होता है:

कलान्तर एवं शक्ति गुणांक

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

4.3 परिपथ की विभिन्न कार्य स्थितियाँ

- **प्रेरकीय प्रधानता ($X_L > X_C$):** कलान्तर $\phi > 0$ धनात्मक होता है। धारा, स्रोत वोल्टता से कला में ϕ कोण पश्चगामी होती है।
- **धारितीय प्रधानता ($X_C > X_L$):** कलान्तर $\phi < 0$ ऋणात्मक होता है। धारा, स्रोत वोल्टता से कला में $|\phi|$ कोण अग्रगामी होती है।
- **अनुनादी स्थिति ($X_L = X_C$):** कलान्तर $\phi = 0$। प्रेरकीय व धारितीय प्रतिघात एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं; प्रतिबाधा विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक ($Z = R$) हो जाती है तथा धारा व वोल्टता समान कला में होते हैं।

AC वोल्टता विरोधाभास (Voltage Paradox) का समाधान

दिष्ट धारा (DC) में श्रेणी परिपथ में कुल वोल्टता साधारण बीजगणितीय योग $V = V_1 + V_2$ होती है। AC परिपथ में वोल्टमीटर पाठ्यांक **rms मान** दर्शाते हैं। चूँकि अलग-अलग घटकों पर विभवान्तरों के मध्य कलांतर होता है, अतः बीजगणितीय योग $V_R + V_L + V_C$ प्रायः स्रोत वोल्टता V से बहुत अधिक प्रतीत होता है। **इस विरोधाभास का समाधान यह है कि AC वोल्टताओं का योग अदिश नहीं बल्कि सदिश (फेजर) रूप में किया जाता है:**

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

AC परिपथों में वोल्टमीटर पाठ्यांकों को कभी भी सीधे बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ना चाहिए!

BOSONANCE

5. Electrical Resonance, Sharpness (Q-Factor) & AC Power Factor

5. वैद्युत अनुनाद, तीक्ष्णता (Q-गुणांक) एवं AC शक्ति गुणांक

ENGLISH

5.1 Phenomenon of Resonance in Series LCR Circuits

Resonance occurs in any oscillating system when driven by an external periodic force whose frequency matches the system's natural frequency of oscillation, resulting in very large oscillation amplitudes. In a series LCR circuit driven by an alternating voltage $v = v_m \sin \omega t$, the current amplitude is:

$$i_m = \frac{v_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

When the driving angular frequency ω is varied, at a specific angular frequency ω_0, the inductive reactance equals the capacitive reactance:

RESONANT FREQUENCY FORMULAS

$$X_L = X_C \implies \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{and} \quad \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

At $\omega = \omega_0$, the following unique characteristics occur:

- **Minimum Impedance:** The reactive term vanishes, leaving $Z_{\min} = R$. The circuit is purely resistive.
- **Maximum Current Amplitude:** Current peaks at $i_{m,\max} = \frac{v_m}{R}$.
- **Zero Phase Difference ($\phi = 0$):** Current and applied voltage are strictly in phase.
- **Complete Cancellation of Reactive Voltages:** Voltages across L and C are equal in magnitude and 180° out of phase ($\mathbf{V}_L = -\mathbf{V}_C$), so $V_{LC} = 0$. The entire source voltage appears across the resistor R.

Essential Prerequisite for Electrical Resonance

Resonance can occur **only if both L and C are present simultaneously** in the circuit. Only then can the inductor voltage and capacitor voltage cancel each other. An RL or RC circuit can never exhibit resonance.

5.2 Sharpness of Resonance and Quality Factor (Q-Factor)

The sharpness of the resonance curve determines how selectively the circuit responds to frequencies near ω_0. A smaller resistance R yields a much taller and narrower peak. The **Quality factor (Q)** is defined as the ratio of the resonant frequency to the bandwidth ($2\Delta\omega$), or equivalently as the ratio of voltage across L (or C) at resonance to the total applied voltage across R:

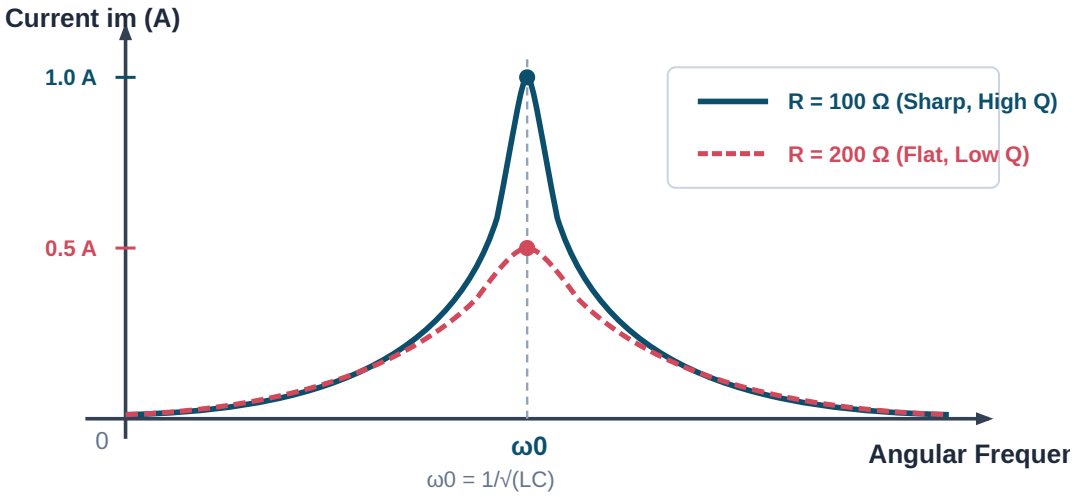
QUALITY FACTOR (Q-FACTOR)

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

A high Q-value indicates high selectivity (sharp tuning). In radio and television receivers, the antenna picks up signals at many frequencies. When the tuning dial is turned, the capacitance C is varied until the resonant frequency matches the desired station's broadcast frequency, maximizing that specific signal's current.

Metal Detectors: Security walk-through doors contain coils of many turns tuned to resonance with an internal capacitor. When a person carrying metallic objects passes through, eddy currents induced in the metal alter the coil's effective inductance. This detunes the circuit from resonance, causing a sudden detectable change in circuit current that triggers the alarm.

BOSONANCE



Resonance in Series LCR Circuit: Current amplitude im versus driving angular frequency ω. Lower resistance produces a significantly sharper, taller resonance peak.

5.3 Power in AC Circuits: True Power & Wattless Current

For an applied voltage $v = v_m \sin \omega t$ and current $i = i_m \sin(\omega t - \phi)$, the instantaneous power is:

$$p = vi = v_m i_m \sin \omega t \sin(\omega t - \phi) = \frac{v_m i_m}{2}[\cos \phi - \cos(2\omega t - \phi)]$$

The average power over a complete cycle is:

AVERAGE AC POWER FORMULA

$$P = VI \cos \phi = I^2 Z \cos \phi = I^2 R$$

where V and I are the rms voltage and current, and $\cos \phi = \frac{R}{Z}$ is the **power factor**.

Important Power Factor Regimes:

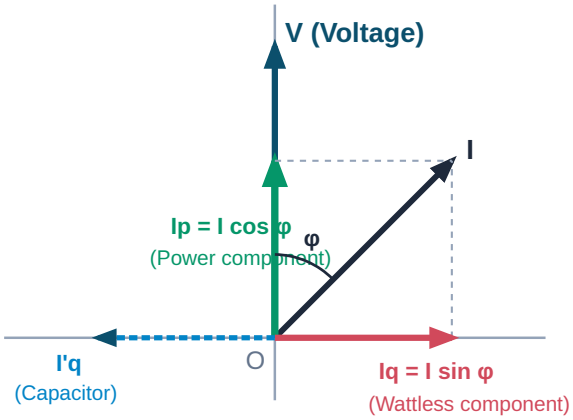
- **Purely Resistive Circuit:** $\phi = 0 \implies \cos \phi = 1$. Maximum power dissipation: $P = VI$.
- **Purely Inductive or Capacitive Circuit:** $\phi = \pm \pi/2 \implies \cos \phi = 0$. Average power $P = 0$. The current flowing is purely reactive and is called **wattless current**.
- **Series LCR Circuit at Resonance:** $\phi = 0 \implies \cos \phi = 1$. Power dissipation is maximum: $P = I^2 R$.

5.4 Power Factor Correction in Power Transmission

In industrial loads containing inductive machinery (electric motors, transformers), the current lags voltage by a significant phase angle ϕ, yielding a low power factor ($\cos \phi < 1$). To deliver a given true power $P = VI \cos \phi$ at a standard line voltage V, a low power factor requires a much higher current $I = \frac{P}{V \cos \phi}$. This large current causes excessive Joule heating loss ($I^2 R_{\text{line}}$) in transmission lines and requires thicker, more expensive cables.

By connecting a capacitor of appropriate rating in parallel with the load, the capacitor draws a leading wattless current (I_q') that cancels the lagging wattless current (I_q) of the inductor. This reduces the total line current, pulls the overall phase angle toward zero ($\cos \phi \to 1$), and drastically cuts down transmission power loss.

BOSONANCE



Power Factor Correction:

- True Power P = V I cos φ
- Iq causes zero power loss but loads transmission lines
- Parallel capacitor draws I'q to cancel Iq, making φ → 0

⇒ **Power factor cos φ → 1**

Resolution of AC current into active power component Ip and reactive wattless component Iq, showing power factor correction via parallel capacitor.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

5.1 श्रेणी LCR परिपथ में वैद्युत अनुनाद

अनुनाद वह भौतिक परिघटना है जिसमें जब किसी दोलित्र निकाय पर उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर आवृत्ति वाला बाह्य आवर्ती बल लगाया जाता है, तो दोलनों का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता $v = v_m \sin \omega t$ द्वारा चालित श्रेणी LCR परिपथ में धारा का आयाम निम्न होता है:

$$i_m = \frac{v_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

जब स्रोत की कोणीय आवृत्ति ω को बदला जाता है, तो एक विशिष्ट आवृत्ति ω_0 पर प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात परस्पर ठीक बराबर हो जाते हैं:

अनुनादी आवृत्ति के सूत्र

$$X_L = X_C \implies \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{तथा} \quad \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

अनुनादी स्थिति ($\omega = \omega_0$) की प्रमुख विशेषताएं:

- **न्यूनतम प्रतिबाधा:** प्रतिघाती पद शून्य हो जाता है, जिससे $Z_{\min} = R$ रह जाती है। परिपथ विशुद्ध प्रतिरोधक की भांति कार्य करता है।
- **अधिकतम धारा आयाम:** धारा का मान अधिकतम हो जाता है: $i_{m,\max} = \frac{v_m}{R}$।
- **शून्य कलान्तर ($\phi = 0$):** धारा और वोल्टता एक ही कला में होते हैं।
- **प्रतिघाती वोल्टताओं का पूर्ण निरसन:** प्रेरक और संधारित्र के सिरों पर विभवान्तर परिमाण में समान तथा परस्पर 180° विपरीत कला में होते हैं ($\mathbf{V}_L = -\mathbf{V}_C$), जिससे इनका परिणामी $V_{LC} = 0$ होता है। सम्पूर्ण स्रोत वोल्टता प्रतिरोधक R के सिरों पर प्रकट होती है।

वैद्युत अनुनाद की अनिवार्य शर्त

अनुनाद केवल तभी संभव है जब परिपथ में L **और** C **दोनों अवयव एक साथ उपस्थित हों**। केवल तभी प्रेरक और संधारित्र की वोल्टताएं परस्पर विपरीत होकर एक-दूसरे को निरस्त कर सकती हैं। केवल RL या केवल RC परिपथ में अनुनाद कभी संभव नहीं है।

5.2 अनुनाद की तीक्ष्णता एवं विशेषता गुणांक (Q-Factor)

अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता यह निर्धारित करती है कि परिपथ अनुनादी आवृत्ति के निकट की आवृत्तियों को कितनी प्रभाविता से चयनित करता है। प्रतिरोध R का मान जितना कम होगा, अनुनाद वक्र उतना ही अधिक ऊँचा और संकीर्ण (तीक्ष्ण) होगा। **विशेषता गुणांक (Q)** अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड-चौड़ाई ($2\Delta\omega$) का अनुपात होता है:

विशेषता गुणांक (Q-FACTOR)

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

उच्च Q-मान बेहतर ट्यूनिंग (उच्च चयनात्मकता) को दर्शाता है। रेडियो एवं टीवी अभिग्राहियों (receivers) में जब ट्यूनिंग घुंडी घुमाई जाती है, तो संधारित्र की धारिता C परिवर्तित होती है। जैसे ही परिपथ की अनुनादी आवृत्ति वांछित स्टेशन की आवृत्ति से मेल खाती है, उस स्टेशन के संकेत की धारा अधिकतम हो जाती है।

मेटल डिटेक्टर का सिद्धांत: सुरक्षा द्वारों पर लगे मेटल डिटेक्टर अनुनादी LCR परिपथ पर कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति धात्विक वस्तु लेकर गुजरता है, तो धातु में भंवर धाराएं प्रेरित होने से कुण्डली का स्वप्रेरकत्व परिवर्तित हो जाता है। इससे परिपथ अनुनाद से विचलित हो जाता है और धारा में तीव्र परिवर्तन को संसूचित कर अलार्म बज उठता है।

5.3 AC परिपथ में शक्ति, वास्तविक शक्ति एवं वाटहीन धारा

प्रयुक्त वोल्टता $v = v_m \sin \omega t$ तथा धारा $i = i_m \sin(\omega t - \phi)$ के लिए एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय:

प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति

$$P = VI\cos\phi = I^2 Z\cos\phi = I^2 R$$

जहाँ V एवं I क्रमशः rms वोल्टता व धारा हैं, तथा $\cos\phi = \frac{R}{Z}$ को **शक्ति गुणांक (Power Factor)** कहते हैं।

विभिन्न स्थितियों में शक्ति गुणांक:

- **शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ:** $\phi = 0 \implies \cos\phi = 1$। अधिकतम शक्ति क्षय: $P = VI$।
- **शुद्ध प्रेरकीय या धारितीय परिपथ:** $\phi = \pm\pi/2 \implies \cos\phi = 0$। औसत शक्ति $P = 0$। इस धारा को **वाटहीन धारा (Wattless Current)** कहते हैं, क्योंकि इसके प्रवाह से कोई शक्ति क्षय नहीं होता।
- **अनुनाद की स्थिति में:** $\phi = 0 \implies \cos\phi = 1$। परिपथ में अधिकतम शक्ति व्यय होती है: $P = I^2 R$।

5.4 शक्ति पारेषण में शक्ति गुणांक सुधार

प्रेरकीय भार (जैसे मोटर, पंखे आदि) वाले परिपथों में धारा वोल्टता से पश्चगामी होती है जिससे शक्ति गुणांक ($\cos\phi$) कम हो जाता है। दी गई शक्ति $P = VI\cos\phi$ की आपूर्ति हेतु निम्न शक्ति गुणांक पर तारों में अत्यधिक धारा I प्रवाहित करनी पड़ती है, जिससे पारेषण लाइनों में जूल ऊष्मा हानि (I^2R) बहुत बढ़ जाती है।

इस समस्या के निवारण के लिए परिपथ के समांतर क्रम में उचित धारिता का संधारित्र जोड़ा जाता है। संधारित्र की अग्रगामी वाटहीन धारा (I_q'), प्रेरक की पश्चगामी वाटहीन धारा (I_q) को निरस्त कर देती है, जिससे कुल कलांतर घटकर शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है ($\cos\phi \to 1$) और पारेषण ऊर्जा हानि न्यूनतम हो जाती है।

BOSONANCE

6. Transformers: Operating Principles, Energy Losses & Power Transmission

6. ट्रांसफार्मर: कार्य सिद्धांत, ऊर्जा हानियां एवं शक्ति पारेषण

ENGLISH

6.1 Principle of Operation and Construction

A **transformer** is a static electrical device used to step-up (increase) or step-down (decrease) alternating voltages with high efficiency. It operates on the fundamental principle of **mutual induction** between two magnetically coupled coils.

It consists of two insulated windings wound on a common high-permeability soft-iron laminated core:

- **Primary Winding:** Connected to the input alternating voltage source, having N_p turns.
- **Secondary Winding:** Connected to the output load circuit, having N_s turns.

When an alternating voltage v_p is applied to the primary, the resulting alternating current creates an alternating magnetic flux in the iron core. Assuming all magnetic flux remains confined to the core and links both windings without leakage, the induced emfs are given by Faraday's law:

$$\varepsilon_s = -N_s \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \quad \text{and} \quad \varepsilon_p = -N_p \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$

For an ideal transformer with zero primary winding resistance, the applied primary voltage balances the self-induced back emf: $v_p = \varepsilon_p$. When the secondary circuit is open or connected to a high-impedance load, the secondary terminal voltage equals the induced emf: $v_s = \varepsilon_s$. Taking their ratio:

TRANSFORMER TRANSFORMATION RATIO

$$\frac{v_s}{v_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \text{or} \quad \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

6.2 Ideal Transformer & Conservation of Energy

In an ideal transformer with zero power loss (100% efficiency), the instantaneous and average power input equals the power output:

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} \implies v_p i_p = v_s i_s \implies V_p I_p = V_s I_s$$

Combining with the voltage turns ratio:

IDEAL CURRENT-VOLTAGE-TURNS RELATIONSHIP

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$V_s = \left(\frac{N_s}{N_p}\right) V_p \quad \text{and} \quad I_s = \left(\frac{N_p}{N_s}\right) I_p$$

Classification of Transformers:

- **Step-Up Transformer ($N_s > N_p$):** The output voltage is stepped up ($V_s > V_p$). In accordance with energy conservation, the secondary current is proportionally stepped down ($I_s < I_p$). Voltage amplification never implies power amplification.
- **Step-Down Transformer ($N_s < N_p$):** The output voltage is stepped down ($V_s < V_p$), while the secondary current is increased ($I_s > I_p$).

6.3 Energy Losses in Practical Transformers

Practical commercial transformers achieve very high efficiencies (often exceeding 95% to 99%). However, small power losses arise from four distinct physical mechanisms:

Loss Type	Physical Cause	Engineering Remedy
1. Flux Leakage	Not all magnetic flux generated by the primary links the secondary turns through the core air gaps.	Winding the primary and secondary coils concentrically (one over the other) on the central limb.
2. Resistance of Windings (Copper Loss)	Joule heating (I^2R) produced by currents flowing through the finite resistance of copper wires.	Using thick copper wire of large cross-sectional area for the low-voltage, high-current windings.
3. Eddy Currents (Iron Loss)	The alternating core flux induces circulating eddy currents in the bulk conductive iron core, generating heat.	Constructing the core from thin, insulated laminations of soft iron/silicon steel stacked together.
4. Hysteresis Loss	Continuous cyclic reversal of ferromagnetic domain magnetization expends energy, dissipating as heat.	Using core materials with a narrow hysteresis loop, such as soft iron or specialized silicon steel.

6.4 Long-Distance Electrical Power Transmission

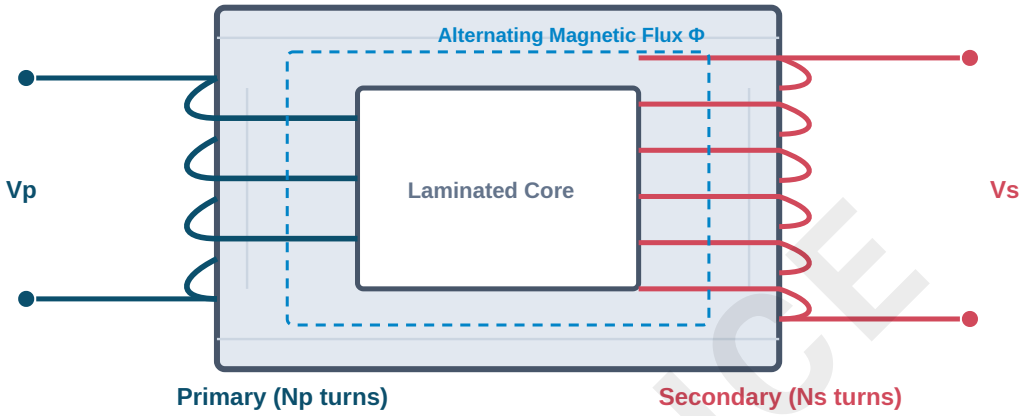
Generating stations are typically located hundreds of kilometers away from urban load centers. If power P were transmitted at generating voltage V, the transmission current would be $I = P/V$. The power lost as heat in the

BOSONANCE

transmission lines of resistance R_{line} is:

$$P_{\text{loss}} = I^2 R_{\text{line}} = \left(\frac{P}{V}\right)^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V^2}$$

Notice that **transmission power loss is inversely proportional to the square of transmission voltage (V^2)**. By stepping up voltage by a factor of 10, the current is reduced by a factor of 10, and transmission line loss is slashed by a factor of $10^2 = 100$. Electrical power is stepped up to hundreds of kilovolts at the generating plant, transmitted over long distances via high-tension lines, and then sequentially stepped down at regional substations and local distribution poles before safely entering homes at $240\ \text{V}$.



Step-up Transformer: Primary coil of Np turns and secondary coil of Ns turns (where Ns > Np) wound on a laminated soft-iron core.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

6.1 कार्य सिद्धांत एवं संरचना

ट्रांसफार्मर (परिणामित्र) एक ऐसी स्थिर वैद्युत युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता को बिना आवृत्ति बदले उच्च दक्षता के साथ बढ़ाने (उच्चायी) अथवा घटाने (अपचायी) के लिए किया जाता है। यह दो कुण्डलियों के मध्य **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction)** के सिद्धांत पर आधारित है।

इसमें एक पटलित नर्म लोहे के क्रोड (core) पर दो पृथक्कृत कुण्डलियाँ लिपटी होती हैं:

- **प्राथमिक कुण्डली (Primary Coil):** यह निवेशी AC स्रोत से जुड़ी होती है और इसमें फेरों की संख्या N_p होती है।
- **द्वितीयक कुण्डली (Secondary Coil):** यह निर्गत लोड परिपथ से जुड़ी होती है और इसमें फेरों की संख्या N_s होती है।

जब प्राथमिक कुण्डली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो क्रोड में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जो द्वितीयक कुण्डली से भी बद्ध होता है। फैराडे के प्रेरण नियमानुसार दोनों कुण्डलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल:

$$\varepsilon_s = -N_s \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \quad \text{तथा} \quad \varepsilon_p = -N_p \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$

आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक का प्रतिरोध नगण्य मानने पर $v_p = \varepsilon_p$, तथा द्वितीयक के खुले परिपथ में $v_s = \varepsilon_s$ होता है। अतः रूपांतरण अनुपात प्राप्त होता है:

ट्रांसफार्मर रूपांतरण अनुपात

$$\frac{v_s}{v_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \text{या} \quad \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

6.2 आदर्श ट्रांसफार्मर एवं ऊर्जा संरक्षण

एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य ऊर्जा हानि (100% दक्षता) होने पर, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति परस्पर समान होती हैं:

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} \implies V_p I_p = V_s I_s$$

अतः वोल्टता, धारा एवं फेरों की संख्या में संबंध:

आदर्श ट्रांसफार्मर में धारा-वोल्टता-फेरे संबंध

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$V_s = \left(\frac{N_s}{N_p}\right) V_p \quad \text{तथा} \quad I_s = \left(\frac{N_p}{N_s}\right) I_p$$

ट्रांसफार्मर के प्रकार:

- **उच्चायी ट्रांसफार्मर (Step-Up, $N_s > N_p$):** यह निर्गत वोल्टता को बढ़ाता है ($V_s > V_p$)। ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार, द्वितीयक धारा उसी अनुपात में घट जाती है ($I_s < I_p$)। वोल्टता वृद्धि से ऊर्जा संरक्षण नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता।
- **अपचायी ट्रांसफार्मर (Step-Down, $N_s < N_p$):** यह निर्गत वोल्टता को घटाता है ($V_s < V_p$), किन्तु धारा का मान बढ़ जाता है ($I_s > I_p$)।

6.3 वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां

व्यावहारिक ट्रांसफार्मरों में दक्षता 90% से 99% तक होती है। इनमें मुख्य रूप से चार प्रकार की ऊर्जा हानियां होती हैं:

हानि का प्रकार	कारण	निवारण उपाय
1. फ्लक्स क्षरण (Flux Leakage)	प्राथमिक कुण्डली का सम्पूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुण्डली से बद्ध नहीं हो पाता।	प्राथमिक व द्वितीयक कुण्डलियों को एक-दूसरे के ऊपर संकेन्द्रीय रूप से लपेटकर।
2. ताम्र हानि (Copper Loss)	कुण्डलियों के तारों के प्रतिरोध के कारण जूल तापन (I^2R) द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होना।	उच्च धारा वाली कुण्डली के लिए मोटे तांबे के तारों का प्रयोग करके।
3. भंवर धाराएं (Eddy Currents)	परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण लोहे के ठोस क्रोड में प्रेरित चक्करदार धाराएं ऊष्मा उत्पन्न करती हैं।	लोहे के क्रोड को ठोस न बनाकर वार्निश द्वारा विद्युतरोधी पटलित (laminated) पत्तियों से बनाकर।
4. शैथिल्य हानि (Hysteresis Loss)	प्रत्यावर्ती धारा द्वारा क्रोड के बार-बार चुंबकन व विचुंबकन में ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होना।	संकीर्ण शैथिल्य पाश वाले पदार्थ जैसे सिलिकॉन स्टील अथवा नर्म लोहे का क्रोड बनाकर।

6.4 उच्च वोल्टता पर लंबी दूरी का वैद्युत शक्ति संचरण

विद्युत उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता नगरों तक विद्युत शक्ति P को पारेषित करते समय, यदि वोल्टता V हो तो धारा $I = P/V$ होगी। पारेषण लाइन के प्रतिरोध R_{line} में ऊष्मा के रूप में होने वाला शक्ति क्षय निम्न है:

$$P_{\text{loss}} = I^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V^2}$$

अतः **शक्ति क्षय पारेषण वोल्टता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ($1/V^2$) होता है**। यदि पारेषण वोल्टता को 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तो धारा 10 गुना कम हो जाएगी और तारों में जूल ऊष्मा क्षय $10^2 = 100$ गुना कम हो जाएगा। इसी कारण विद्युत जनित्रों से उत्पन्न वोल्टता को उच्चायी ट्रांसफार्मर द्वारा अत्यंत उच्च वोल्टता (किलोवोल्ट में) पर बदलकर लंबी दूरी तक संचरित किया जाता है और फिर उप-स्टेशनों पर अपचायी ट्रांसफार्मर द्वारा घटाकर घरों में सुरक्षित $240\ \text{V}$ पर पहुँचाया जाता है।

BOSONANCE

7. NCERT Physical Quantities Summary & Points to Ponder

7. NCERT भौतिक राशियाँ सारांश तालिका एवं विचारणीय बिंदु

ENGLISH

Table of Physical Quantities in Alternating Current

Physical Quantity	Symbol	Dimensions	SI Unit	Defining Relation & Remarks
RMS Voltage	V or V_{rms}	$[\text{M L}^2\ \text{T}^{-3}\ \text{A}^{-1}]$	Volt (V)	$V = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, v_m$, where v_m is the peak voltage amplitude.

Physical Quantity	Symbol	Dimensions	SI Unit	Defining Relation & Remarks
RMS Current	I or I_{rms}	$[\mathrm{A}]$	Ampere (A)	$I = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, i_m$, where i_m is the peak current amplitude.
Inductive Reactance	X_L	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	Ohm (Ω)	$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$; increases linearly with frequency.
Capacitive Reactance	X_C	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	Ohm (Ω)	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$; inversely proportional to frequency.
Impedance	Z	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	Ohm (Ω)	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; total effective opposition in AC circuits.
Resonant Frequency	ω_0 or ν_0	$[\mathrm{T^{-1}}]$	$\mathrm{rad/s}$ or Hz	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ for series RLC circuit.
Quality Factor	Q	Dimensionless	None	$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$; sharpness of resonance.
Power Factor	$\cos\phi$	Dimensionless	None	$\cos\phi = \frac{R}{Z}$; ratio of true power to apparent power.

High-Yield NCERT Points to Ponder for NEET UG

- **RMS Specification Convention:** When a single value is stated for an AC voltage or current without qualification, it is always the rms value. For example, household supply at $240\ \mathrm{V}$ represents $V_{rms} = 240\ \mathrm{V}$; its peak amplitude is $v_m = \sqrt{2} \times 240\ \mathrm{V} \approx 340\ \mathrm{V}$. The voltage oscillates continuously between $+340\ \mathrm{V}$ and $-340\ \mathrm{V}$.
- **Appliance Power Ratings:** The power rating stamped on an electrical device (such as a $100\ \mathrm{W}$ bulb) denotes its average power consumption over full cycles under rated rms voltage.
- **Non-Negative Power Consumption:** The net electrical power consumed in an AC circuit over a full cycle is never negative ($P \geq 0$). Energy cannot spontaneously flow from a passive circuit back into the electrical utility grid.
- **Definition of the AC Ampere:** The ampere cannot be derived from the mutual magnetic attraction of parallel wires for AC because the oscillating currents cause the net magnetic force to average to zero. Hence, the AC ampere is defined thermodynamically: one ampere of AC (rms) produces the exact same average Joule heating rate as one ampere of DC under identical resistance and environmental conditions.
- **Vectorial Nature of AC Voltage Addition:** AC voltages across different circuit elements cannot be added algebraically because they differ in phase. For a series RC circuit, the supply voltage is $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$, never $V_R + V_C$.
- **Nature of Phasors:** Although phasors are drawn as rotating vectors in two dimensions, voltage and current are scalars. Phasors are mathematical devices that allow the harmonic addition of sinusoidal scalar quantities using familiar vector addition algebra.
- **Lossless Reactances:** Pure inductances and pure capacitances do not dissipate any electrical energy. Electrical energy is converted to heat solely by resistive elements ($P = I^2 R$).
- **Mutual Prerequisite of Resonance:** Electrical resonance requires the simultaneous presence of both L and C. With only one reactive element present, opposite-phase voltage cancellation cannot occur, rendering resonance physically impossible.
- **Significance of Power Factor:** The power factor $\cos\phi$ measures how close a circuit is to expending maximum possible power for a given current and voltage.
- **Conservation in Transformers:** A step-up transformer increases voltage, but secondary current decreases by the exact same ratio ($V_s I_s = V_p I_p$), ensuring strict conservation of energy.

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

प्रत्यावर्ती धारा की भौतिक राशियों की सारणी

भौतिक राशि	प्रतीक	विमाएं	SI मात्रक	परिभाषात्मक संबंध एवं विवरण
वर्ग माध्य मूल (rms) वोल्टता	V अथवा V_{rms}	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-1}}]$	वोल्ट (V)	$V = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, v_m$, जहाँ v_m शिखर वोल्टता आयाम है।
वर्ग माध्य मूल (rms) धारा	I अथवा I_{rms}	$[\mathrm{A}]$	ऐम्पियर (A)	$I = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, i_m$, जहाँ i_m शिखर धारा आयाम है।
प्रेरकीय प्रतिघात	X_L	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	ओम (Ω)	$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$; आवृत्ति बढ़ने पर रेखीय रूप से बढ़ता है।
धारितीय प्रतिघात	X_C	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	ओम (Ω)	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$; आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
प्रतिबाधा	Z	$[\mathrm{M L^2 T^{-3} A^{-2}}]$	ओम (Ω)	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; AC परिपथ में कुल प्रभावी अवरोध।
अनुनादी आवृत्ति	ω_0 अथवा ν_0	$[\mathrm{T^{-1}}]$	$\mathrm{rad/s}$ अथवा Hz	श्रेणी RLC परिपथ हेतु $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$।
विशेषता गुणांक (Q-Factor)	Q	विमाहीन	कोई नहीं	$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$; अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता।
शक्ति गुणांक	$\cos\phi$	विमाहीन	कोई नहीं	$\cos\phi = \frac{R}{Z}$; वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात।

NEET UG हेतु NCERT के प्रमुख विचारणीय बिंदु (Points to Ponder)

- **RMS मान की सामान्य परिपाटी:** जब किसी AC वोल्टता अथवा धारा का मान बिना किसी विशेषण के दिया जाता है, तो वह सदैव उसका rms मान होता है। उदाहरणार्थ, घरेलू आपूर्ति $240\ \mathrm{V}$ का तात्पर्य $V_{rms} = 240\ \mathrm{V}$ है; इसका शिखर आयाम $v_m = \sqrt{2} \times 240\ \mathrm{V} \approx 340\ \mathrm{V}$ होता है। वोल्टता निरंतर $+340\ \mathrm{V}$ और $-340\ \mathrm{V}$ के बीच दोलन करती है।
- **उपकरणों की शक्ति अनुमतांक (Power Rating):** किसी विद्युत उपकरण (जैसे $100\ \mathrm{W}$ का बल्ब) पर अंकित शक्ति उसकी पूर्ण चक्र में औसत शक्ति खपत को व्यक्त करती है।
- **ऊर्जा क्षय सदैव अऋणात्मक:** किसी AC परिपथ में पूर्ण चक्र में उपभुक्त कुल औसत शक्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती ($P \geq 0$)।
- **प्रत्यावर्ती ऐम्पियर की परिभाषा:** समानांतर चालकों के बीच चुंबकीय आकर्षण बल के आधार पर AC ऐम्पियर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवर्ती धारा के कारण औसत चुंबकीय बल शून्य हो जाता है। अतः AC ऐम्पियर को जूल ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
- **AC वोल्टताओं का सदिश संयोजन:** विभिन्न घटकों के सिरों पर उपस्थित AC वोल्टताओं को साधारण बीजगणित द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उनमें कलान्तर होता है। श्रेणी RC परिपथ में कुल वोल्टता $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ होती है, न कि $V_R + V_C$।
- **फेजर की वास्तविक प्रकृति:** यद्यपि फेजरों को द्विविमीय तल में घूर्णी सदिशों के रूप में चित्रित किया जाता है, किन्तु प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा वास्तव में अदिश राशियाँ हैं। फेजर केवल एक गणितीय युक्ति है जो सरल आवर्ती दोलनों के संयोजन को सुगम बनाती है।
- **शुद्ध प्रतिघातों में शून्य ऊर्जा क्षय:** शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता में वैद्युत ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता। सम्पूर्ण ऊर्जा क्षय केवल परिपथ के प्रतिरोधक घटक में जूल ऊष्मा के रूप में होता है।
- **अनुनाद हेतु दोनों घटकों की अनिवार्यता:** वैद्युत अनुनाद केवल तभी संभव है जब परिपथ में L और C दोनों उपस्थित हों। केवल एक प्रतिघाती अवयव होने पर कलान्तर का निरसन संभव नहीं है।
- **शक्ति गुणांक का महत्व:** शक्ति गुणांक $\cos\phi$ यह मापता है कि परिपथ दी गई धारा व वोल्टता पर अधिकतम शक्ति व्यय करने की स्थिति के कितने निकट है।
- **ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण:** उच्चायी ट्रांसफार्मर में वोल्टता बढ़ती है किन्तु धारा उसी अनुपात में घट जाती है ($V_s I_s = V_p I_p$), जिससे ऊर्जा संरक्षण का नियम पूर्णतः सुरक्षित रहता है।

BOSONIANCE

8. Comprehensive NCERT Worked Examples (NEET UG Benchmarks)

8. NCERT के विस्तृत हल सहित उदाहरण (NEET UG मानक)

Worked Example 1: RMS Ratings, Resistance & Peak Values

BASIC / CORE

ENGLISH

Problem: An electric light bulb is rated at $100\ \text{W}$ for a $220\ \text{V}$ AC supply. Determine:
(a) The electrical resistance of the bulb filament.
(b) The peak voltage amplitude of the source.
(c) The rms current passing through the bulb.

Solution:
(a) Given rated power $P = 100\ \text{W}$ and rated rms voltage $V = 220\ \text{V}$. The filament resistance is:

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220\ \text{V})^2}{100\ \text{W}} = \frac{48400}{100} = 484\ \Omega$$

(b) The peak voltage amplitude v_m is related to the rms voltage by:

$$v_m = \sqrt{2} \times V = \sqrt{2} \times 220\ \text{V} \approx 1.414 \times 220\ \text{V} \approx 311\ \text{V}$$

(c) The rms current I through the bulb is:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100\ \text{W}}{220\ \text{V}} \approx 0.454\ \text{A}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: एक विद्युत बल्ब $220\ \text{V}$ की आपूर्ति पर $100\ \text{W}$ अनुमत (rated) है। ज्ञात कीजिए:
(a) बल्ब के तंतु का विद्युत प्रतिरोध।
(b) स्रोत की शिखर वोल्टता का आयाम।
(c) बल्ब से प्रवाहित होने वाली rms धारा।

हल:
(a) दिया है: शक्ति $P = 100\ \text{W}$ तथा rms वोल्टता $V = 220\ \text{V}$। बल्ब का प्रतिरोध:

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220\ \text{V})^2}{100\ \text{W}} = 484\ \Omega$$

(b) स्रोत की शिखर वोल्टता:

$$v_m = \sqrt{2} \times V = 1.414 \times 220\ \text{V} \approx 311\ \text{V}$$

(c) बल्ब में प्रवाहित rms धारा:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100\ \text{W}}{220\ \text{V}} \approx 0.454\ \text{A}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Pure Inductor Reactance & Current

INDUCTIVE CIRCUIT

ENGLISH

Problem: A pure inductor of self-inductance $25.0\,\text{mH}$ is connected to a $220\,\text{V}$, $50\,\text{Hz}$ alternating voltage source. Find the inductive reactance and the rms current in the circuit.

Solution:

Given: $L = 25.0\,\text{mH} = 25.0 \times 10^{-3}\,\text{H}$, $V = 220\,\text{V}$, and frequency $\nu = 50\,\text{Hz}$.

1. The inductive reactance X_L is:

$$X_L = 2\pi\nu L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times (25.0 \times 10^{-3}) = 314.16 \times 0.025 = 7.85\,\Omega$$

2. The rms current I in the pure inductor is:

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{220\,\text{V}}{7.85\,\Omega} \approx 28.0\,\text{A}$$

This current lags the applied source voltage by a phase angle of $\pi/2\,(90^\circ)$.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $25.0\,\text{mH}$ का एक शुद्ध प्रेरक $220\,\text{V}, 50\,\text{Hz}$ के एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं rms धारा ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया है: $L = 25.0 \times 10^{-3}\,\text{H}$, $V = 220\,\text{V}$, तथा $\nu = 50\,\text{Hz}$।

1. प्रेरकीय प्रतिघात X_L:

$$X_L = 2\pi\nu L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times 25.0 \times 10^{-3} = 7.85\,\Omega$$

2. परिपथ में rms धारा I:

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{220\,\text{V}}{7.85\,\Omega} \approx 28.0\,\text{A}$$

यह धारा प्रयुक्त वोल्टता से कला में $\pi/2\,(90^\circ)$ पश्चगामी होती है।

BOSONANCE

Worked Example 3: Pure Capacitor Reactance & Frequency Scaling

CAPACITIVE CIRCUIT

ENGLISH

Problem: A $15.0\,\mu\text{F}$ capacitor is connected to a $220\,\text{V}$, $50\,\text{Hz}$ source. Find the capacitive reactance, the rms current, and the peak current. If the frequency of the source is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current?

Solution:

Given: $C = 15.0\,\mu\text{F} = 15.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $V = 220\,\text{V}$, and $\nu = 50\,\text{Hz}$.

1. The capacitive reactance X_C is:

$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times (15.0 \times 10^{-6})} = \frac{10^6}{4712.4} \approx 212.2\,\Omega$$

2. The rms current I is:

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{220\,\text{V}}{212.2\,\Omega} \approx 1.04\,\text{A}$$

3. The peak current amplitude i_m is:

$$i_m = \sqrt{2} \times I = 1.414 \times 1.04\,\text{A} \approx 1.47\,\text{A}$$

4. **Effect of Doubling Frequency:** Since $X_C = \frac{1}{2\pi\nu C}$, doubling ν halves the capacitive reactance ($X_C' = X_C/2 = 106.1\,\Omega$). Consequently, the current is doubled ($I' = 2I = 2.08\,\text{A}$).

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: एक $15.0\,\mu\text{F}$ का संधारित्र $220\,\text{V}$, $50\,\text{Hz}$ स्रोत से जुड़ा है। धारितीय प्रतिघात, rms धारा तथा शिखर धारा ज्ञात कीजिए। यदि स्रोत की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, तो धारितीय प्रतिघात एवं धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

हल:

दिया है: $C = 15.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $V = 220\,\text{V}$, $\nu = 50\,\text{Hz}$।

1. धारितीय प्रतिघात X_C:

$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 15.0 \times 10^{-6}} \approx 212.2\,\Omega$$

2. rms धारा I:

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{220\,\text{V}}{212.2\,\Omega} \approx 1.04\,\text{A}$$

3. शिखर धारा i_m:

$$i_m = \sqrt{2} \times I = 1.414 \times 1.04\,\text{A} \approx 1.47\,\text{A}$$

4. **आवृत्ति दोगुनी करने पर प्रभाव:** चूँकि $X_C \propto 1/\nu$ है, अतः आवृत्ति दोगुनी करने पर प्रतिघात आधा हो जाएगा ($X_C' = 106.1\,\Omega$) तथा धारा दोगुनी ($I' = 2.08\,\text{A}$) हो जाएगी।

BOSONANCE

Worked Example 4: Series RC Circuit & Voltage Paradox Resolution

SERIES RC / PHASOR SUM

ENGLISH

Problem: A resistor of $200\,\Omega$ and a capacitor of $15.0\,\mu\text{F}$ are connected in series to a $220\,\text{V}$, $50\,\text{Hz}$ AC source.
(a) Calculate the current in the circuit.
(b) Calculate the rms voltages across the resistor (V_R) and the capacitor (V_C).
(c) Show that the algebraic sum of V_R and V_C exceeds the source voltage, and resolve this paradox.

Solution:

(a) The capacitive reactance is $X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = 212.3\,\Omega$. The total impedance is:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(200)^2 + (212.3)^2} = \sqrt{40000 + 45071} = \sqrt{85071} \approx 291.7\,\Omega$$

The circuit rms current is:

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220\,\text{V}}{291.7\,\Omega} \approx 0.754\,\text{A}$$

(b) The individual rms voltage drops are:

$$V_R = IR = 0.754\,\text{A} \times 200\,\Omega \approx 150.8\,\text{V}$$
$$V_C = IX_C = 0.754\,\text{A} \times 212.3\,\Omega \approx 160.1\,\text{V}$$

(c) The algebraic sum of the two voltages is:

$$V_R + V_C = 150.8\,\text{V} + 160.1\,\text{V} = 310.9\,\text{V} > 220\,\text{V}$$

Resolution: V_R and V_C are not in phase. The resistor voltage V_R is in phase with the current, while the capacitor voltage V_C lags the current by $\pi/2$ (90°). Therefore, the two voltages form two perpendicular sides of a right triangle. Their phasor resultant is:

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(150.8)^2 + (160.1)^2} = \sqrt{22740 + 25632} = \sqrt{48372} \approx 220\,\text{V}$$

The vector sum exactly matches the source voltage!

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $200\,\Omega$ का एक प्रतिरोधक एवं $15.0\,\mu\text{F}$ का संधारित्र श्रेणीक्रम में $220\,\text{V}, 50\,\text{Hz}$ के AC स्रोत से जुड़े हैं।
(a) परिपथ की धारा की गणना कीजिए।
(b) प्रतिरोधक (V_R) तथा संधारित्र (V_C) के सिरों पर rms वोल्टता ज्ञात कीजिए।
(c) दर्शाइए कि इनका बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टता से अधिक है, और इस विरोधाभास का समाधान कीजिए।

हल:

(a) धारितीय प्रतिघात $X_C = 212.3\,\Omega$। परिपथ की कुल प्रतिबाधा:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(200)^2 + (212.3)^2} \approx 291.7\,\Omega$$

परिपथ में प्रवाहित धारा:

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220\,\text{V}}{291.7\,\Omega} \approx 0.754\,\text{A}$$

(b) प्रत्येक घटक पर rms विभवान्तर:

$$V_R = IR = 0.754 \times 200 \approx 150.8\,\text{V}$$
$$V_C = IX_C = 0.754 \times 212.3 \approx 160.1\,\text{V}$$

(c) साधारण बीजगणितीय योग:

$$V_R + V_C = 150.8\,\text{V} + 160.1\,\text{V} = 310.9\,\text{V} > 220\,\text{V}$$

समाधान: V_R और V_C समान कला में नहीं हैं। धारा और V_R समान कला में हैं, जबकि V_C धारा से 90° पश्चगामी है। अतः दोनों वोल्टताएं परस्पर समकोण पर स्थित फेजर हैं। इनका पाइथागोरस (सदिश) योग:

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(150.8)^2 + (160.1)^2} \approx 220\,\text{V}$$

BOSONANCE

इस प्रकार सदिश योग स्रोत की कुल वोल्टता के ठीक बराबर प्राप्त होता है।

BOSONANCE

Worked Example 5: Series LCR Circuit Analysis & Resonance

SERIES LCR COMPLETE

ENGLISH

Problem: A sinusoidal voltage with peak value $v_m = 283\,\text{V}$ and frequency $\nu = 50\,\text{Hz}$ is applied to a series LCR circuit with $R = 3\,\Omega$, $L = 25.48\,\text{mH}$, and $C = 796\,\mu\text{F}$.
(a) Determine the inductive reactance, capacitive reactance, and total impedance.
(b) Calculate the phase difference between voltage and current.
(c) Find the power dissipated in the circuit and the power factor.
(d) If the source frequency is adjustable, find the resonant frequency and the power dissipated at resonance.

Solution:

(a) Reactances and Impedance:

$$X_L = 2\pi\nu L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times (25.48 \times 10^{-3}) = 8.0\,\Omega$$
$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times (796 \times 10^{-6})} = 4.0\,\Omega$$
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{3^2 + (8-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5.0\,\Omega$$

(b) Phase Difference:

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{8-4}{3} = \frac{4}{3} \implies \phi = 53.1^\circ$$

Since $X_L > X_C$, the circuit is inductive, meaning the current lags the voltage by 53.1°.

(c) Power Dissipation and Power Factor:

Peak current: $i_m = \frac{v_m}{Z} = \frac{283\,\text{V}}{5\,\Omega} = 56.6\,\text{A}$. RMS current: $I = \frac{i_m}{\sqrt{2}} = 40.0\,\text{A}$.

$$P = I^2 R = (40\,\text{A})^2 \times 3\,\Omega = 1600 \times 3 = 4800\,\text{W}$$
$$\text{Power Factor } = \cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} = 0.6$$

(d) Resonant Frequency and Power at Resonance:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25.48 \times 10^{-3} \times 796 \times 10^{-6}}} = 222.1\,\text{rad/s}$$
$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{222.1}{6.283} \approx 35.4\,\text{Hz}$$

At resonance, $Z = R = 3\,\Omega$. The rms current is $I_{\text{res}} = \frac{V}{R} = \frac{283/\sqrt{2}}{3} = \frac{200.1}{3} \approx 66.7\,\text{A}$.

$$P_{\text{res}} = I_{\text{res}}^2 R = (66.7\,\text{A})^2 \times 3\,\Omega \approx 13347\,\text{W} \approx 13.35\,\text{kW}$$

Notice that power dissipation at resonance ($13.35\,\text{kW}$) is nearly three times greater than off-resonance ($4.8\,\text{kW}$).

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: शिखर वोल्टता $v_m = 283\,\text{V}$ तथा आवृत्ति $\nu = 50\,\text{Hz}$ का एक स्रोत श्रेणी LCR परिपथ से जुड़ा है, जिसमें $R = 3\,\Omega$, $L = 25.48\,\text{mH}$, तथा $C = 796\,\mu\text{F}$ हैं।
(a) प्रेरकीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात एवं कुल प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए।
(b) वोल्टता एवं धारा के बीच कलान्तर ज्ञात कीजिए।
(c) परिपथ में व्यय शक्ति तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।
(d) अनुनादी आवृत्ति तथा अनुनाद की स्थिति में व्यय शक्ति की गणना कीजिए।

हल:

(a) प्रतिघात एवं प्रतिबाधा:

$$X_L = 2\pi\nu L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times 25.48 \times 10^{-3} = 8.0\,\Omega$$
$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 796 \times 10^{-6}} = 4.0\,\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{3^2 + (8-4)^2} = 5.0\,\Omega$$

(b) कलान्तर:

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{4}{3} \implies \phi = 53.1^\circ$$

चूँकि $X_L > X_C$ है, अतः परिपथ प्रेरकीय है और धारा वोल्टता से 53.1° पश्चगामी है।

(c) शक्ति क्षय एवं शक्ति गुणांक:

शिखर धारा: $i_m = \frac{283}{5} = 56.6\,\text{A}$। rms धारा: $I = \frac{56.6}{\sqrt{2}} = 40.0\,\text{A}$।

$$P = I^2 R = (40)^2 \times 3 = 4800\,\text{W}$$

$$\text{शक्ति गुणांक} = \cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} = 0.6$$

(d) अनुनादी आवृत्ति तथा अनुनाद पर शक्ति:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25.48 \times 10^{-3} \times 796 \times 10^{-6}}} \approx 222.1\,\text{rad/s}$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 35.4\,\text{Hz}$$

अनुनाद पर प्रतिबाधा $Z = R = 3\,\Omega$। अनुनादी धारा $I_{\text{res}} = \frac{283/\sqrt{2}}{3} \approx 66.7\,\text{A}$।

$$P_{\text{res}} = (66.7)^2 \times 3 \approx 13.35\,\text{kW}$$

BOSONANCE

9. NEET UG Practice Examination (10 Original MCQs with Step-by-Step Solutions)

9. NEET UG अभ्यास परीक्षा (विस्तृत चरणबद्ध हल सहित 10 मूल बहुविकल्पीय प्रश्न)

NEET MCQ 1 Peak Voltage & Shock Hazard

ENGLISH

Question: An electric mains outlet in a laboratory is labelled "$220\ \text{V},\ 50\ \text{Hz}$". An engineer connects a high-voltage probe to measure the peak voltage. Which of the following statements correctly gives the peak potential difference and explains why a $220\ \text{V}$ AC shock is generally more severe than a $220\ \text{V}$ DC shock?

(A) $v_m = 220\ \text{V}$; AC is more dangerous solely due to its continuous single-direction electrolysis.

(B) $v_m = 311\ \text{V}$; the peak voltage reaches $\pm 311\ \text{V}$, which is significantly higher than $220\ \text{V}$ DC, and cyclic alternation interferes with muscular contraction.

(C) $v_m = 155\ \text{V}$; the rms voltage is always twice the peak voltage.

(D) $v_m = 440\ \text{V}$; domestic line voltages represent half-cycle averages.

Correct Answer: (B) $v_m = 311\ \text{V}$

Step-by-step Solution:

1. Commercial and domestic AC specifications always quote the **root mean square (rms)** value unless explicitly stated otherwise. Hence, $V_{rms} = 220\ \text{V}$.
2. The peak voltage amplitude v_m is related to the rms voltage by $v_m = \sqrt{2} \times V_{rms} = 1.414 \times 220\ \text{V} \approx 311.1\ \text{V}$.
3. Consequently, the instantaneous voltage oscillates periodically between $+311\ \text{V}$ and $-311\ \text{V}$. A person touching a $220\ \text{V}$ AC line is subjected to peak potentials of $311\ \text{V}$, which is far higher than the constant $220\ \text{V}$ of a DC line. Moreover, the $50\ \text{Hz}$ frequency induces severe tetanic muscular contractions preventing the victim from releasing the conductor.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: किसी प्रयोगशाला के विद्युत सॉकेट पर "$220\ \text{V},\ 50\ \text{Hz}$" अंकित है। शिखर विभवान्तर का सही मान क्या है तथा $220\ \text{V}$ AC का झटका समान मान की $220\ \text{V}$ DC की तुलना में अधिक घातक क्यों होता है?

(A) $v_m = 220\ \text{V}$; AC केवल एकदिशीय वैद्युत अपघटन के कारण अधिक खतरनाक है।

(B) $v_m = 311\ \text{V}$; शिखर वोल्टता $\pm 311\ \text{V}$ तक पहुँचती है जो $220\ \text{V}$ DC से बहुत अधिक है, तथा आवर्ती परिवर्तन मांसपेशियों के संकुचन को प्रभावित करता है।

(C) $v_m = 155\ \text{V}$; rms वोल्टता सदैव शिखर वोल्टता की दोगुनी होती है।

(D) $v_m = 440\ \text{V}$; घरेलू वोल्टता अर्ध-चक्र का औसत मान होती है।

सही उत्तर: (B) $v_m = 311\ \text{V}$

चरणबद्ध हल:

1. घरेलू आपूर्ति पर दिया गया मान सदैव **वर्ग माध्य मूल (rms)** मान होता है: $V_{rms} = 220\ \text{V}$।

BOSONANCE

2. शिखर वोल्टता: $v_m = \sqrt{2} \times V_{rms} = 1.414 \times 220\,\text{V} \approx 311\,\text{V}$।
3. अतः AC वोल्टता प्रत्येक चक्र में $+311\,\text{V}$ से $-311\,\text{V}$ तक जाती है, जिससे मानव शरीर पर अधिकतम विभवान्तर $311\,\text{V}$ आरोपित होता है जो $220\,\text{V}$ DC से कहीं अधिक घातक है।

NEET MCQ 2 Pure Inductor Current & Reactance

ENGLISH

Question: A pure inductor of self-inductance $44\,\text{mH}$ is connected to a $220\,\text{V}, 50\,\text{Hz}$ alternating supply. What is the rms value of the current in the circuit and the phase difference between current and voltage?

(A) $15.9\,\text{A}$, current leads voltage by $\pi/2$

(B) $15.9\,\text{A}$, current lags voltage by $\pi/2$

(C) $31.8\,\text{A}$, current is in phase with voltage

(D) $7.95\,\text{A}$, current lags voltage by $\pi/4$

Correct Answer: (B) $15.9\,\text{A}$, current lags voltage by $\pi/2$

Step-by-step Solution:

1. Inductive reactance: $X_L = 2\pi\nu L = 2 \times \frac{22}{7} \times 50 \times (44 \times 10^{-3})\,\Omega$.

$$X_L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times 0.044 = 314.16 \times 0.044 = 13.82\,\Omega$$

2. The rms current is:

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{220\,\text{V}}{13.82\,\Omega} \approx 15.92\,\text{A} \approx 15.9\,\text{A}$$

3. In an ideal inductor, self-induction causes the current to lag the driving voltage by a quarter of a period, or $\pi/2$ radians (90°).

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $44\,\text{mH}$ का एक शुद्ध प्रेरक $220\,\text{V}, 50\,\text{Hz}$ की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जुड़ा है। परिपथ में धारा का rms मान तथा धारा व वोल्टता के मध्य कलान्तर क्या होगा?

(A) $15.9\,\text{A}$, धारा वोल्टता से $\pi/2$ अग्रगामी

(B) $15.9\,\text{A}$, धारा वोल्टता से $\pi/2$ पश्चगामी

(C) $31.8\,\text{A}$, धारा व वोल्टता समान कला में

(D) $7.95\,\text{A}$, धारा वोल्टता से $\pi/4$ पश्चगामी

सही उत्तर: (B) $15.9\,\text{A}$, धारा वोल्टता से $\pi/2$ पश्चगामी

चरणबद्ध हल:

1. प्रेरकीय प्रतिघात: $X_L = 2\pi\nu L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times 44 \times 10^{-3} \approx 13.82\,\Omega$।
2. rms धारा: $I = \frac{V}{X_L} = \frac{220}{13.82} \approx 15.9\,\text{A}$।
3. शुद्ध प्रेरक में धारा वोल्टता से सदैव कला में $\pi/2$ (90°) पश्चगामी होती है।

BOSONANCE

NEET MCQ 3 Pure Capacitor Current & Net Power

ENGLISH

Question: A $60\ \mu\text{F}$ capacitor is connected to a $110\ \text{V}, 60\ \text{Hz}$ AC supply. What is the rms value of the current and the net power absorbed by the capacitor over one complete cycle?

(A) $2.49\ \text{A}$ and $274\ \text{W}$

(B) $4.98\ \text{A}$ and $0\ \text{W}$

(C) $2.49\ \text{A}$ and $0\ \text{W}$

(D) $1.25\ \text{A}$ and $137\ \text{W}$

Correct Answer: (C) $2.49\ \text{A}$ and $0\ \text{W}$

Step-by-step Solution:

1. Capacitive reactance:

$$X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 60 \times (60 \times 10^{-6})} = \frac{10^6}{22619.5} \approx 44.21\ \Omega$$

2. The rms current is:

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{110\ \text{V}}{44.21\ \Omega} \approx 2.49\ \text{A}$$

3. In a pure capacitor, current leads voltage by $\pi/2$, so $\phi = \pi/2$. The power factor is $\cos(\pi/2) = 0$.
The average power over a complete cycle is $P = VI\cos(\pi/2) = 0\ \text{W}$. Energy charged into the electric field during one quarter-cycle is returned to the source during the next.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $60\ \mu\text{F}$ का एक संधारित्र $110\ \text{V}, 60\ \text{Hz}$ की AC आपूर्ति से जुड़ा है। rms धारा तथा पूर्ण चक्र में संधारित्र द्वारा अवशोषित कुल शक्ति का मान क्या होगा?

(A) $2.49\ \text{A}$ तथा $274\ \text{W}$

(B) $4.98\ \text{A}$ तथा $0\ \text{W}$

(C) $2.49\ \text{A}$ तथा $0\ \text{W}$

(D) $1.25\ \text{A}$ तथा $137\ \text{W}$

सही उत्तर: (C) $2.49\ \text{A}$ तथा $0\ \text{W}$

चरणबद्ध हल:

1. धारितीय प्रतिघात: $X_C = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2\times3.1416\times60\times60\times10^{-6}} \approx 44.21\ \Omega$।
2. rms धारा: $I = \frac{V}{X_C} = \frac{110}{44.21} \approx 2.49\ \text{A}$।
3. शुद्ध संधारित्र में कलान्तर $\phi = \pi/2$ होने से शक्ति गुणांक $\cos\phi = 0$ होता है। अतः पूर्ण चक्र में अवशोषित कुल औसत शक्ति शून्य ($0\ \text{W}$) होती है।

BOSONANCE

NEET MCQ 4 Inductive Reactance & Core Insertion

ENGLISH

Question: An incandescent light bulb and an air-cored inductor coil are connected in series to an AC source. While the circuit is operating in steady state, a soft-iron rod is slowly inserted into the interior core of the inductor coil. As the rod enters the coil, the brightness of the light bulb will:

(A) Increase, because the iron rod decreases the inductive opposition of the circuit.

(B) Decrease, because inserting iron increases self-inductance L, increasing X_L and reducing the current.

(C) Remain completely unchanged, because the resistance of the bulb is unaffected.

(D) First decrease and then increase to its original brightness.

Correct Answer: (B) Decrease

Step-by-step Solution:

1. Soft iron has a high relative magnetic permeability ($\mu_r \gg 1$). Inserting the iron rod greatly enhances the magnetic flux density inside the coil for a given current.
2. The self-inductance of the coil is directly proportional to permeability: $L = \mu_r \mu_0 n^2 Al$. Hence, L increases significantly.
3. Inductive reactance increases: $X_L = \omega L$.
4. The total impedance of the series circuit increases: $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$.
5. Consequently, the circuit rms current $I = V/Z$ decreases. Since the bulb's brightness depends on dissipated power $P_{\text{bulb}} = I^2 R_{\text{bulb}}$, the brightness of the light bulb decreases.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: एक विद्युत बल्ब तथा वायु-क्रोड वाली प्रेरक कुण्डली श्रेणीक्रम में एक AC स्रोत से जुड़े हैं। जब कुण्डली के भीतर धीरे-धीरे एक नर्म लोहे की छड़ प्रविष्ट कराई जाती है, तो बल्ब की चमक (दीप्ति):

(A) बढ़ जाएगी, क्योंकि लोहे की छड़ प्रतिघात को घटा देती है।

(B) घट जाएगी, क्योंकि लोहे की छड़ प्रेरकत्व L को बढ़ा देती है जिससे X_L बढ़ता है और धारा घटती है।

(C) अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदलता।

(D) पहले घटेगी और फिर बढ़कर पूर्ववत हो जाएगी।

सही उत्तर: (B) घट जाएगी

चरणबद्ध हल:

1. नर्म लोहे की आपेक्षिक पारगम्यता (μ_r) अत्यधिक होती है। छड़ डालने से कुण्डली का स्वप्रेरकत्व L बढ़ जाता है।
2. प्रेरकत्व बढ़ने से प्रेरकीय प्रतिघात $X_L = \omega L$ बढ़ जाता है।
3. परिपथ की कुल प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ बढ़ जाती है।

BOSONANCE

4. प्रतिबाधा बढ़ने से परिपथ की धारा $I = V/Z$ घट जाती है, जिससे बल्ब में शक्ति क्षय (I^2R) कम हो जाता है और बल्ब की चमक घट जाती है।

BOSONANCE

NEET MCQ 5 Free LC Circuit Oscillations

ENGLISH

Question: A charged capacitor of capacitance $30\,\mu\text{F}$ is connected across an inductor of inductance $27\,\text{mH}$. What is the natural angular frequency of free electrical oscillations in this LC circuit?

(A) $1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$

(B) $8.10 \times 10^5\,\text{rad/s}$

(C) $5.56 \times 10^2\,\text{rad/s}$

(D) $3.33 \times 10^4\,\text{rad/s}$

Correct Answer: (A) $1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$

Step-by-step Solution:

1. The natural angular frequency of free undamped oscillations in an LC circuit is given by:
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
2. Substitute $L = 27\,\text{mH} = 27 \times 10^{-3}\,\text{H}$ and $C = 30\,\mu\text{F} = 30 \times 10^{-6}\,\text{F}$:
$$LC = (27 \times 10^{-3}) \times (30 \times 10^{-6}) = 810 \times 10^{-9} = 81 \times 10^{-8}\,\text{s}^2$$
3. Taking the square root:
$$\sqrt{LC} = \sqrt{81 \times 10^{-8}} = 9 \times 10^{-4}\,\text{s}$$
4. Therefore, the angular frequency is:
$$\omega_0 = \frac{1}{9 \times 10^{-4}} = \frac{10000}{9} \approx 1111.1\,\text{rad/s} \approx 1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $30\,\mu\text{F}$ का एक आवेशित संधारित्र $27\,\text{mH}$ के प्रेरक से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति कितनी होगी?

(A) $1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$

(B) $8.10 \times 10^5\,\text{rad/s}$

(C) $5.56 \times 10^2\,\text{rad/s}$

(D) $3.33 \times 10^4\,\text{rad/s}$

सही उत्तर: (A) $1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$

चरणबद्ध हल:

1. मुक्त LC दोलनों की कोणीय आवृत्ति: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$।
2. मान रखने पर: $LC = 27 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-6} = 81 \times 10^{-8}\,\text{s}^2$।
3. $\sqrt{LC} = 9 \times 10^{-4}\,\text{s}$।
4. $\omega_0 = \frac{1}{9 \times 10^{-4}} \approx 1.11 \times 10^3\,\text{rad/s}$।

BOSONANCE

NEET MCQ 6 Series LCR Power at Resonance

ENGLISH

Question: A series LCR circuit with resistance $R = 20\,\Omega$, inductance $L = 1.5\,\text{H}$, and capacitance $C = 35\,\mu\text{F}$ is connected to a variable-frequency $200\,\text{V}$ AC supply. When the source frequency is tuned to match the natural resonant frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle?

(A) $1000\,\text{W}$

(B) $2000\,\text{W}$

(C) $4000\,\text{W}$

(D) Zero

Correct Answer: (B) $2000\,\text{W}$

Step-by-step Solution:

1. At electrical resonance, $X_L = X_C$, which causes the net reactive impedance to vanish completely.
2. The total impedance is purely resistive: $Z = R = 20\,\Omega$.
3. The phase difference between supply voltage and circuit current is $\phi = 0$, giving a unity power factor: $\cos\phi = 1$.
4. The rms current at resonance is:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200\,\text{V}}{20\,\Omega} = 10\,\text{A}$$

5. The average power transferred over a full cycle is:

$$P = I^2 R = (10\,\text{A})^2 \times 20\,\Omega = 100 \times 20 = 2000\,\text{W}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $R = 20\,\Omega$, $L = 1.5\,\text{H}$, तथा $C = 35\,\mu\text{F}$ युक्त एक श्रेणी LCR परिपथ परिवर्ती आवृत्ति के $200\,\text{V}$ AC स्रोत से जुड़ा है। जब स्रोत की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है, तो एक पूर्ण चक्र में परिपथ को स्थानांतरित औसत शक्ति कितनी होगी?

(A) $1000\,\text{W}$

(B) $2000\,\text{W}$

(C) $4000\,\text{W}$

(D) शून्य

सही उत्तर: (B) $2000\,\text{W}$

चरणबद्ध हल:

1. अनुनाद की स्थिति में $X_L = X_C$ होने से परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है: $Z = R = 20\,\Omega$।
2. शक्ति गुणांक $\cos\phi = 1$ होता है।
3. rms धारा: $I = \frac{V}{R} = \frac{200}{20} = 10\,\text{A}$।
4. स्थानांतरित औसत शक्ति: $P = I^2 R = (10)^2 \times 20 = 2000\,\text{W}$।

BOSONANCE

NEET MCQ 7 Resonant Magnification & Component Voltages

ENGLISH

Question: A series LCR circuit has $L = 5.0\,\text{H}$, $C = 80\,\mu\text{F}$, and $R = 40\,\Omega$ connected across a variable-frequency $230\,\text{V}$ supply. At the resonating frequency, what are the rms potential drops across the inductor (V_L), the capacitor (V_C), and the combined LC combination (V_{LC})?

(A) $V_L = 230\,\text{V}$, $V_C = 230\,\text{V}$, $V_{LC} = 460\,\text{V}$

(B) $V_L = 1437.5\,\text{V}$, $V_C = 1437.5\,\text{V}$, $V_{LC} = 0\,\text{V}$

(C) $V_L = 575\,\text{V}$, $V_C = 575\,\text{V}$, $V_{LC} = 1150\,\text{V}$

(D) $V_L = 1437.5\,\text{V}$, $V_C = 1437.5\,\text{V}$, $V_{LC} = 2875\,\text{V}$

Correct Answer: (B) $V_L = 1437.5\,\text{V}, V_C = 1437.5\,\text{V}, V_{LC} = 0\,\text{V}$

Step-by-step Solution:

1. Resonant angular frequency:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{5.0 \times 80 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{400 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50\,\text{rad/s}$$

2. At resonance, $Z = R = 40\,\Omega$. Circuit rms current:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230\,\text{V}}{40\,\Omega} = 5.75\,\text{A}$$

3. Inductive reactance at resonance: $X_L = \omega_0 L = 50 \times 5.0 = 250\,\Omega$.

Potential drop across inductor: $V_L = IX_L = 5.75\,\text{A} \times 250\,\Omega = 1437.5\,\text{V}$.

4. Capacitive reactance at resonance: $X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{50 \times (80 \times 10^{-6})} = 250\,\Omega$.

Potential drop across capacitor: $V_C = IX_C = 5.75\,\text{A} \times 250\,\Omega = 1437.5\,\text{V}$.

5. Notice that V_L and V_C individually exceed the source voltage ($230\,\text{V}$) by a factor $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{250}{40} = 6.25$.

Because $\mathbf{V}_L$ and $\mathbf{V}_C$ are 180° out of phase, the net potential drop across the series LC pair is:

$$V_{LC} = |V_L - V_C| = 1437.5\,\text{V} - 1437.5\,\text{V} = 0\,\text{V}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $L = 5.0\,\text{H}$, $C = 80\,\mu\text{F}$, तथा $R = 40\,\Omega$ वाला एक श्रेणी LCR परिपथ $230\,\text{V}$ के परिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरक (V_L), संधारित्र (V_C) तथा LC संयोजन (V_{LC}) के सिरों पर rms विभवान्तर क्या होंगे?

(A) $V_L = 230\,\text{V}$, $V_C = 230\,\text{V}$, $V_{LC} = 460\,\text{V}$

(B) $V_L = 1437.5\,\text{V}$, $V_C = 1437.5\,\text{V}$, $V_{LC} = 0\,\text{V}$

(C) $V_L = 575\,\text{V}$, $V_C = 575\,\text{V}$, $V_{LC} = 1150\,\text{V}$

(D) $V_L = 1437.5\,\text{V}$, $V_C = 1437.5\,\text{V}$, $V_{LC} = 2875\,\text{V}$

सही उत्तर: (B) $V_L = 1437.5\,\text{V}, V_C = 1437.5\,\text{V}, V_{LC} = 0\,\text{V}$

चरणबद्ध हल:

1. अनुनादी आवृत्ति: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{5 \times 80 \times 10^{-6}}} = 50\,\text{rad/s}$।
2. rms धारा: $I = \frac{V}{R} = \frac{230}{40} = 5.75\,\text{A}$।
3. $X_L = \omega_0 L = 250\,\Omega \implies V_L = 5.75 \times 250 = 1437.5\,\text{V}$।
4. $X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = 250\,\Omega \implies V_C = 5.75 \times 250 = 1437.5\,\text{V}$।
5. चूँकि V_L और V_C की कला में 180° का अंतर होता है, अतः LC संयोजन के सिरों पर परिणामी विभवान्तर $V_{LC} = V_L - V_C = 0\,\text{V}$ होगा।

BOSONANCE

NEET MCQ 8 Phase Difference & Wattless Current

ENGLISH

Question: In an alternating current circuit, the instantaneous potential difference is given by $v = 200\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ \text{V}$ and the resulting current is $i = 4\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)\ \text{A}$. The average power dissipated in the circuit and the nature of the current are:

(A) $400\ \text{W}$, purely resistive

(B) $200\ \text{W}$, partially inductive

(C) Zero, purely wattless current

(D) $800\ \text{W}$, resonant

Correct Answer: (C) Zero, purely wattless current

Step-by-step Solution:

1. Identify the phase of voltage: $\theta_v = 100\pi t + \frac{\pi}{3}$.
2. Identify the phase of current: $\theta_i = 100\pi t - \frac{\pi}{6}$.
3. The phase difference between voltage and current is:

$$\phi = \theta_v - \theta_i = \left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

4. The power factor is $\cos\phi = \cos(\pi/2) = 0$.
5. The average power dissipated is:

$$P = VI\cos\phi = \left(\frac{200}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)\cos(90^\circ) = 400 \times 0 = 0\ \text{W}$$

Because no true power is consumed despite current flowing, the entire current is **wattless current**.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: किसी AC परिपथ में तात्क्षणिक विभवान्तर $v = 200\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ \text{V}$ तथा धारा $i = 4\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)\ \text{A}$ है। परिपथ में व्यय औसत शक्ति एवं धारा की प्रकृति क्या है?

(A) $400\ \text{W}$, विशुद्ध प्रतिरोधकीय

(B) $200\ \text{W}$, आंशिक प्रेरकीय

(C) शून्य, पूर्णतः वाटहीन धारा

(D) $800\ \text{W}$, अनुनादी

सही उत्तर: (C) शून्य, पूर्णतः वाटहीन धारा

चरणबद्ध हल:

1. कलान्तर $\phi = \left(\frac{\pi}{3}\right) - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$।
2. शक्ति गुणांक: $\cos\phi = \cos 90^\circ = 0$।
3. औसत शक्ति व्यय: $P = VI\cos\phi = 0\ \text{W}$। धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति क्षय न होने के कारण यह **वाटहीन धारा** कहलाती है।

BOSONANCE

NEET MCQ 9 Step-Down Transformer Calculations

ENGLISH

Question: A step-down transformer is connected to a $2200\ \text{V}$ AC mains supply. The primary coil has 4000 turns. If the transformer delivers power at $220\ \text{V}$ to operate an electrical appliance drawing $20\ \text{A}$ rms at 90% efficiency, what are the number of turns in the secondary winding and the primary current?

(A) $N_s = 400$ turns, $I_p = 2.00\ \text{A}$

(B) $N_s = 400$ turns, $I_p = 2.22\ \text{A}$

(C) $N_s = 200$ turns, $I_p = 4.44\ \text{A}$

(D) $N_s = 800$ turns, $I_p = 1.11\ \text{A}$

Correct Answer: (B) $N_s = 400$ turns, $I_p = 2.22\ \text{A}$

Step-by-step Solution:

1. Voltage transformation ratio:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \implies N_s = N_p \left(\frac{V_s}{V_p}\right) = 4000 \times \left(\frac{220\ \text{V}}{2200\ \text{V}}\right) = 4000 \times \frac{1}{10} = 400\ \text{turns}$$

2. The output power delivered to the load is:

$$P_{\text{out}} = V_s I_s = 220\ \text{V} \times 20\ \text{A} = 4400\ \text{W}$$

3. Given efficiency $\eta = 90\% = 0.90$:

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta} = \frac{4400\ \text{W}}{0.90} \approx 4888.9\ \text{W}$$

4. Since $P_{\text{in}} = V_p I_p$, the primary current is:

$$I_p = \frac{P_{\text{in}}}{V_p} = \frac{4888.9\ \text{W}}{2200\ \text{V}} \approx 2.22\ \text{A}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $2200\ \text{V}$ की AC मुख्य लाइन से जुड़े एक अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली में 4000 फेरे हैं। यदि यह $220\ \text{V}$ पर $20\ \text{A}$ की धारा 90% दक्षता के साथ आपूर्त करता है, तो द्वितीयक कुण्डली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक धारा का मान क्या होगा?

(A) $N_s = 400$ फेरे, $I_p = 2.00\ \text{A}$

(B) $N_s = 400$ फेरे, $I_p = 2.22\ \text{A}$

(C) $N_s = 200$ फेरे, $I_p = 4.44\ \text{A}$

(D) $N_s = 800$ फेरे, $I_p = 1.11\ \text{A}$

सही उत्तर: (B) $N_s = 400$ फेरे, $I_p = 2.22\ \text{A}$

चरणबद्ध हल:

1. फेरों की संख्या: $N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 4000 \times \frac{220}{2200} = 400$ फेरे।
2. निर्गत शक्ति: $P_{\text{out}} = V_s I_s = 220 \times 20 = 4400\ \text{W}$।
3. 90% दक्षता पर निवेशी शक्ति: $P_{\text{in}} = \frac{4400}{0.9} = 4888.9\ \text{W}$।
4. प्राथमिक धारा: $I_p = \frac{P_{\text{in}}}{V_p} = \frac{4888.9}{2200} \approx 2.22\ \text{A}$।

BOSONANCE

NEET MCQ 10 Assertion-Reason: Transformer Laminated Core

ENGLISH

Question: Given below are two statements labelled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): The metallic iron core of an electrical transformer is built using thin insulated laminations rather than a solid metallic block.
Reason (R): Laminating the core breaks the closed conductive loops perpendicular to the magnetic flux, significantly increasing electrical resistance against circulating eddy currents and reducing Joule heating loss.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

Step-by-step Solution:
1. Alternating magnetic flux induces circulating currents (eddy currents) in the bulk metallic core in planes perpendicular to the magnetic field lines.
2. In a solid iron block, the cross-sectional area is large and electrical resistance is extremely low, allowing massive eddy currents to circulate, producing heavy thermal dissipation (I^2R) and core overheating.
3. By fabricating the core from thin sheets of silicon steel separated by thin insulating varnish layers, the circulation paths are interrupted and the effective resistance of eddy paths is raised tremendously.
4. This suppresses eddy current magnitudes and slashes iron loss. Thus, Assertion (A) is true, Reason (R) is true, and Reason is the exact physical explanation.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: नीचे अभिकथन (A) एवं कारण (R) दिए गए हैं:
अभिकथन (A): ट्रांसफार्मर के लोहे के क्रोड को ठोस गुटके के रूप में न बनाकर पतली विद्युतरोधी पटलित पत्तियों से बनाया जाता है।
कारण (R): पटलित क्रोड चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत बंद लूपों को बाधित करता है, जिससे भंवर धाराओं के पथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है और जूल ऊष्मा हानि न्यूनतम हो जाती है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है किन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है किन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है

चरणबद्ध हल:
1. परिवर्ती फ्लक्स के कारण ठोस लोहे में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होकर अत्यधिक ऊष्मा हानि करती हैं।

BOSONANCE

2. वार्निश युक्त पतली पत्तियों (पटलित क्रोड) का उपयोग करने पर भंवर धाराओं का परिपथ बाधित हो जाता है और उच्च प्रतिरोध के कारण भंवर धाराएं नगण्य हो जाती हैं। अतः दोनों कथन सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

10. Revision Checklist & NEET UG Examination Pitfalls

10. पुनरावलोकन चेकलिस्ट एवं NEET UG परीक्षा में सामान्य त्रुटियां

ENGLISH

NEET UG Rapid Formula Recall

1. Peak vs RMS Relations

$I_{rms} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, i_m$
$V_{rms} = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, v_m$
$I_{avg} = \frac{2}{\pi} i_m \approx 0.637\, i_m$ (half-cycle)

2. Reactance Formulas

$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$ (Ohms)
$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$ (Ohms)
For DC ($\nu = 0$): $X_L = 0$, $X_C \to \infty$

3. Series LCR Impedance & Phase

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$
$\cos\phi = \frac{R}{Z}$ (Power Factor)

4. Electrical Resonance

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
$Z_{\min} = R, i_{m,\max} = \frac{v_m}{R}, \phi = 0$
$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

5. Power & Wattless Current

$P = V_{rms} I_{rms} \cos\phi = I^2 R$
Wattless current $= I_{rms} \sin\phi$
Pure L or C: $\cos\phi = 0 \implies P = 0$

6. Transformer Relations

$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$ (ideal)
Efficiency $\eta = \frac{V_s I_s}{V_p I_p} \times 100\%$
$P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2}$ in transmission

Common Examination Pitfalls to Avoid in NEET UG:

- **Confusing RMS with Peak:** If a problem states a $220\ \text{V}$ source, do not use $220\ \text{V}$ as v_m. $220\ \text{V}$ is the rms voltage; $v_m = 220\sqrt{2} \approx 311\ \text{V}$.
- **Algebraic vs Vector Addition:** Never add voltages across series elements algebraically ($V \neq V_R + V_L + V_C$). Always use the phasor sum: $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$.
- **DC Blocking by Capacitors:** In mixed DC circuits containing capacitors in steady state, $X_C \to \infty$, so branches with capacitors draw zero steady DC current.
- **DC through Inductors:** In steady-state DC circuits, $\nu = 0 \implies X_L = 0$; ideal inductors behave as short-circuit zero-resistance conductors.
- **Resonance Fallacy:** Resonance cannot occur in a circuit with only L and R, or only C and R. Both L and C are mandatory.
- **Wattless Component Confusion:** Current in a purely inductive or capacitive circuit produces zero power dissipation, but it is not zero current. Ammeters will read non-zero current!

BOSONANCE

- **Transformer DC Trap:** Transformers operate strictly on changing magnetic flux ($\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}t$). Connecting a transformer to a steady DC battery produces no induced emf in the secondary ($V_s = 0$) and can burn out the primary winding due to lack of back emf.

हिन्दी अनुवाद

NEET UG त्वरित सूत्र पुनरावलोकन

1. शिखर एवं rms संबंध

$I_{rms} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, i_m$
$V_{rms} = \frac{v_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, v_m$
$I_{avg} = \frac{2}{\pi} i_m \approx 0.637\, i_m$ (अर्ध-चक्र)

2. प्रतिघात के सूत्र

$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$ (ओम)
$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$ (ओम)
दिष्ट धारा (DC, $\nu = 0$) हेतु: $X_L = 0, X_C \to \infty$

3. श्रेणी LCR प्रतिबाधा व कला

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$
$\cos\phi = \frac{R}{Z}$ (शक्ति गुणांक)

4. वैद्युत अनुनाद

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
$Z_{\min} = R, i_{m,\max} = \frac{v_m}{R}, \phi = 0$
$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

5. शक्ति एवं वाटहीन धारा

$P = V_{rms} I_{rms} \cos\phi = I^2 R$
वाटहीन धारा घटक $= I_{rms} \sin\phi$
शुद्ध L या C हेतु: $\cos\phi = 0 \implies P = 0$

6. ट्रांसफार्मर संबंध

$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$ (आदर्श)
दक्षता $\eta = \frac{V_s I_s}{V_p I_p} \times 100\%$
पारेषण में ऊष्मा हानि $P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2}$

NEET UG परीक्षा में ध्यान रखने योग्य सावधानियां:

- **RMS एवं शिखर मान में भ्रम:** यदि प्रश्न में स्रोत $220\ \text{V}$ लिखा है, तो वह rms मान है, शिखर मान नहीं। शिखर मान $v_m = 220\sqrt{2} \approx 311\ \text{V}$ होता है।
- **बीजगणितीय बनाम सदिश योग:** श्रेणी क्रम में विभिन्न घटकों के सिरों पर विभवान्तरों को कभी भी सीधे नहीं जोड़ना चाहिए ($V \neq V_R + V_L + V_C$)। सदैव सदिश योग $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ का प्रयोग करें।
- **संधारित्र द्वारा DC का अवरोध:** स्थायी दशा में दिष्ट धारा परिपथ में संधारित्र वाली शाखा में धारा शून्य होती है ($X_C \to \infty$)।
- **प्रेरक में DC प्रवाह:** स्थायी दशा में DC के लिए $\nu = 0 \implies X_L = 0$ होता है, अतः शुद्ध प्रेरक शून्य प्रतिरोध वाले तार की तरह कार्य करता है।
- **अनुनाद की अनिवार्यता:** केवल RL या केवल RC परिपथ में अनुनाद संभव नहीं है। L तथा C दोनों का होना अनिवार्य है।
- **वाटहीन धारा का अर्थ:** शुद्ध प्रेरक या संधारित्र में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, किन्तु इसका अर्थ धारा शून्य होना नहीं है। एमीटर अशून्य धारा मापेगा।
- **ट्रांसफार्मर में DC का खतरा:** ट्रांसफार्मर केवल परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स पर कार्य करता है। इसे DC बैटरी से जोड़ने पर द्वितीयक में कोई विभवान्तर उत्पन्न नहीं होता ($V_s = 0$) तथा विरोधी विद्युत वाहक बल के अभाव में प्राथमिक कुण्डली जल सकती है।

BOSONANCE